



信号与系统

离散时间傅里叶变换

第四章

胡浩基

2024年10月14日



短语

Discrete Fourier Transform (DFT): 离散傅里叶变换

Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT): 离散傅里叶反变换

Discrete Fourier Series (DFS): 离散傅里叶级数

Fast Fourier Transform (FFT): 快速傅里叶变换, 它是计算离散傅里叶级数 (DFS) 的快速算法

System Function: 系统函数 $h(t)$ 或 $h[n]$, 也可用频域表达形式 $H(j\omega)$ 或 $H(e^{j\omega})$

Discrete Lowpass Filter: 离散低通滤波器

Discrete Highpass Filter: 离散高通滤波器

Discrete Bandpass Filter: 离散带通滤波器

Discrete Bandstop Filter: 离散带阻滤波器

Cutoff Frequency of Filters: 滤波器截止频率

Magnitude of Filters: 滤波器的幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$

Phase of Filters: 滤波器的相位谱 $\theta(\omega)$.



离散LTI系统对复指数的响应

如果我们定义：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \quad (\text{离散傅里叶变换})$$

$$h[n] \xrightarrow{F} H(e^{j\omega}) \quad \text{或者} \quad F[h[n]] = H(e^{j\omega}) \quad \text{或者} \quad F^{-1}[H(e^{j\omega})] = h[n]$$

那么我们有：

$$e^{j\omega_0 n} \longrightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \longrightarrow H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$

$$e^{j\omega_0 n} \xrightarrow{LTI} H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$



离散傅里叶变换的周期性

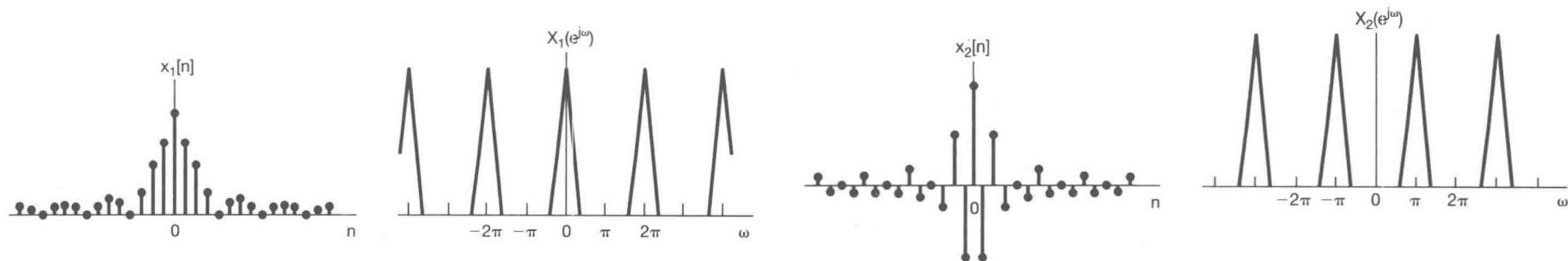
离散傅里叶变换的周期性： $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 的周期函数。

证明：因为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

所以：

$$\begin{aligned} X(e^{j(\omega+2k\pi)}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j(\omega+2k\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \cdot e^{-j2k\pi n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega}) \end{aligned}$$





离散傅里叶反变换

离散傅里叶变换的定义：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

我们需要证明离散傅里叶反变换公式：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{离散傅里叶反变换})$$

证明：将 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 带入上述等式的右边，我们得到：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]e^{-j\omega k} \right] e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \int_{2\pi} e^{j\omega(n-k)} d\omega \end{aligned}$$

(1) 当 $n = k$,

$$\int_{2\pi} e^{j\omega(n-k)} d\omega = \int_{2\pi} 1 d\omega = 2\pi$$



逆离散傅里叶变换

(继续)

(2) 当 $n \neq k$

$$\begin{aligned}\int_{2\pi} e^{j\omega(n-k)} d\omega &= \int_0^{2\pi} e^{j\omega(n-k)} d\omega = \frac{1}{j(n-k)} e^{j\omega(n-k)} \Big|_{\omega=0}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{j(n-k)} [1 - e^{j2(n-k)\pi}] = 0\end{aligned}$$

所以:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \int_{2\pi} e^{j\omega(n-k)} d\omega = \frac{1}{2\pi} x[n] \cdot 2\pi = x[n]$$



离散傅里叶变换与傅里叶级数的对偶性

离散傅里叶变换

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

这里 $X(e^{j\omega})$ 是周期性的，周期为 $T = 2\pi$ 。

傅里叶级数：

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{cases}$$

这里 $x(t)$ 是周期性的，周期为 T_0 。



离散傅里叶变换与傅里叶级数的对偶性

傅里叶级数：

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{cases}$$

如果我们采取 $T = 2\pi(\omega_0 = 1)$ 代入上述方程，可得：

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jnt} \\ a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(t) e^{-jnt} dt \end{cases}$$

如果我们替换 t 和 $-\omega$ 对于上述方程，我们得到：

$$\begin{cases} x(-\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{-j\omega n} \\ a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(-\omega) e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$



离散傅里叶变换与傅里叶级数的对偶性

比较以下

$$\begin{cases} x(-\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{-j\omega n} \\ a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(-\omega) e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

我们可以得到

$$\begin{aligned} x(-\omega) &\overset{\text{Duality}}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega}) \\ a_n &\overset{\text{Duality}}{\longleftrightarrow} x[n] \end{aligned}$$



代表性信号的DFT

例

$$a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad (|a| < 1)$$

推导:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (ae^{-j\omega})^n \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (ae^{-j\omega})^{N+1}}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - a \cos(\omega) + ja \sin(\omega)} \end{aligned}$$

所以:

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$$

其中

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{[1 - a \cos(\omega)]^2 + [a \sin(\omega)]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos(\omega)}}$$

$$\theta(\omega) = -\arctan \left[\frac{a \sin(\omega)}{1 - a \cos(\omega)} \right]$$

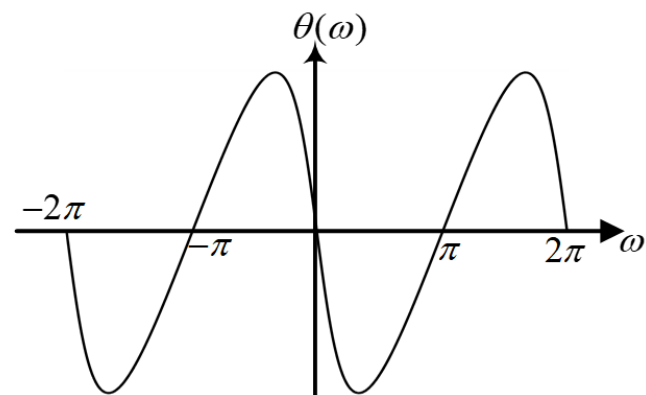
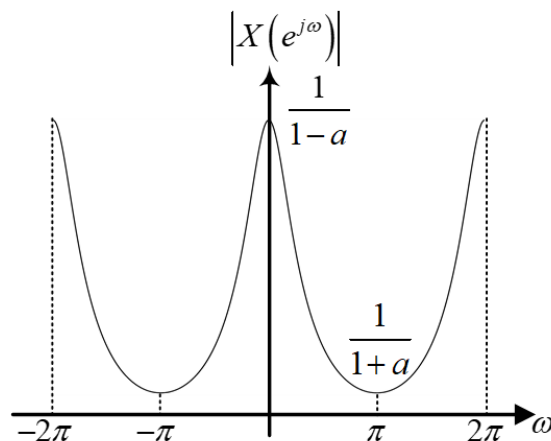
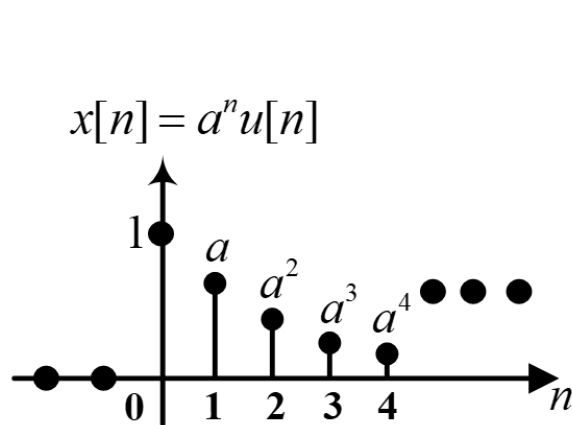
$|X(e^{j\omega})|$ 叫做幅度谱, $\theta(\omega)$ 叫做相位谱。



代表性信号的DFT

(继续)

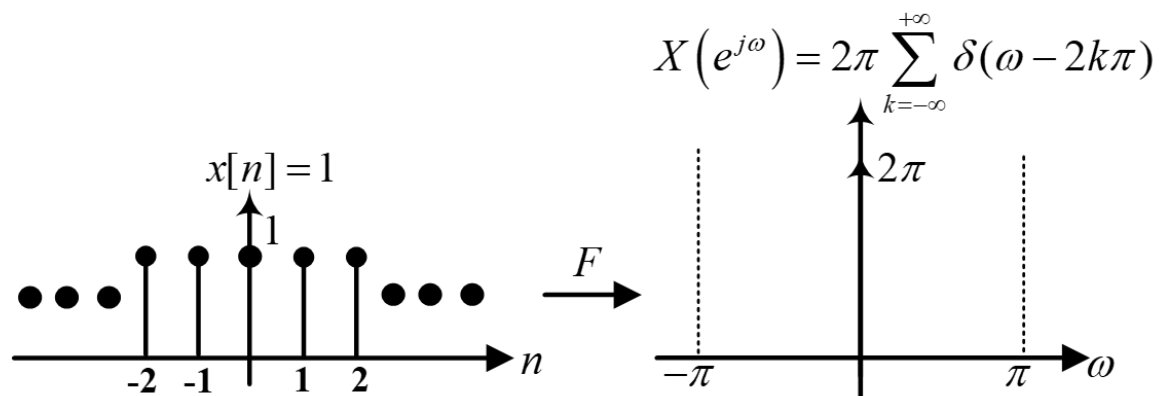
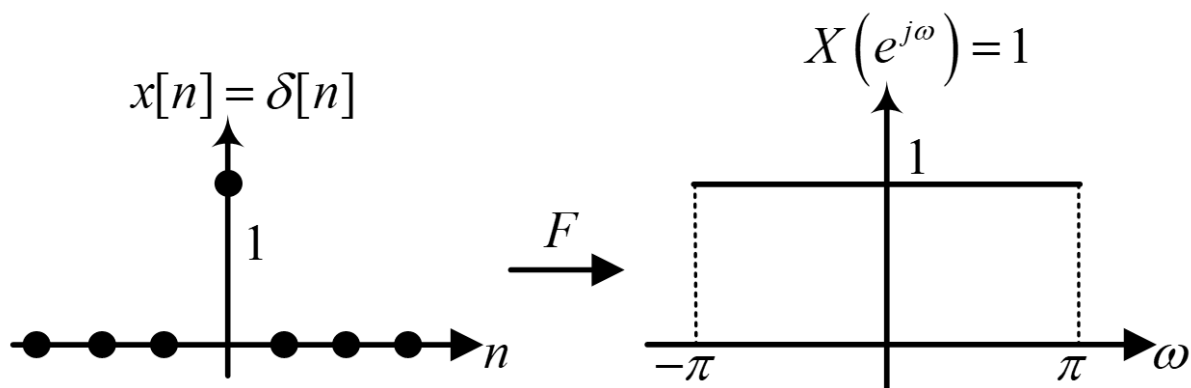
$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{[1 - a \cos(\omega)]^2 + [a \sin(\omega)]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos(\omega)}}$$
$$\theta(\omega) = -\arctan \left[\frac{a \sin(\omega)}{1 - a \cos(\omega)} \right]$$





代表性信号的DFT

例





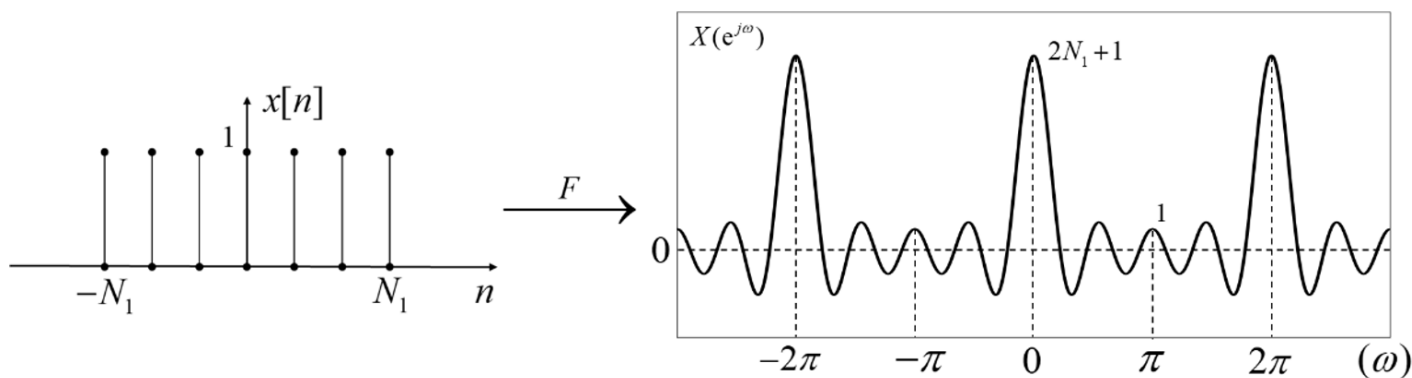
代表性信号的DFT

例

$$u[n + N_1] - u[n - N_1 - 1] \xrightarrow{F} \frac{\sin \left[\left(N_1 + \frac{1}{2} \right) \omega \right]}{\sin \left(\frac{1}{2} \omega \right)}$$

推导：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-j\omega n} = \frac{\sin \left[\left(N_1 + \frac{1}{2} \right) \omega \right]}{\sin \left(\frac{1}{2} \omega \right)}$$





代表性信号的DFT

例

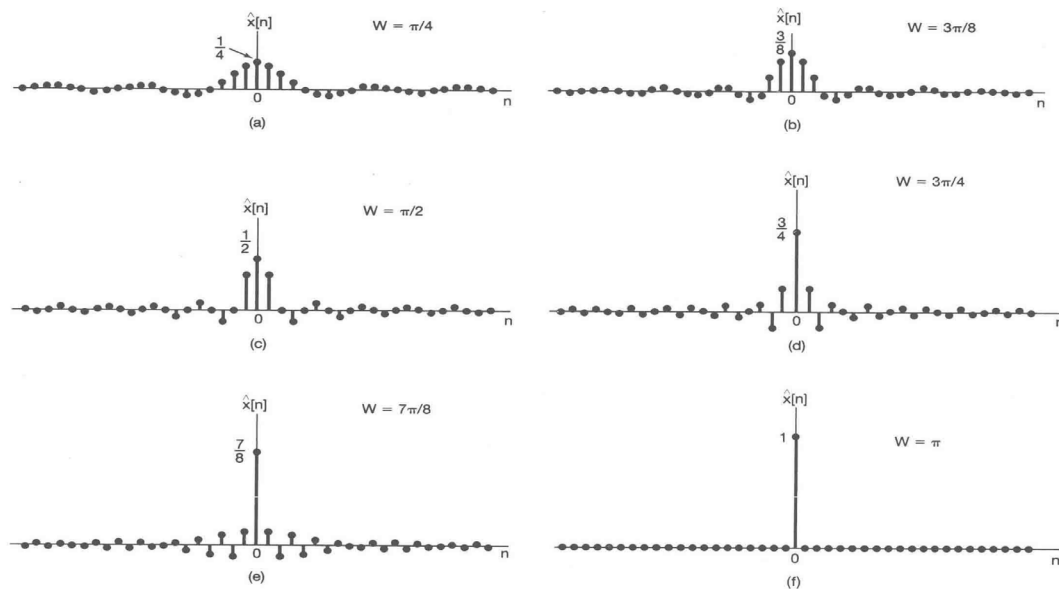
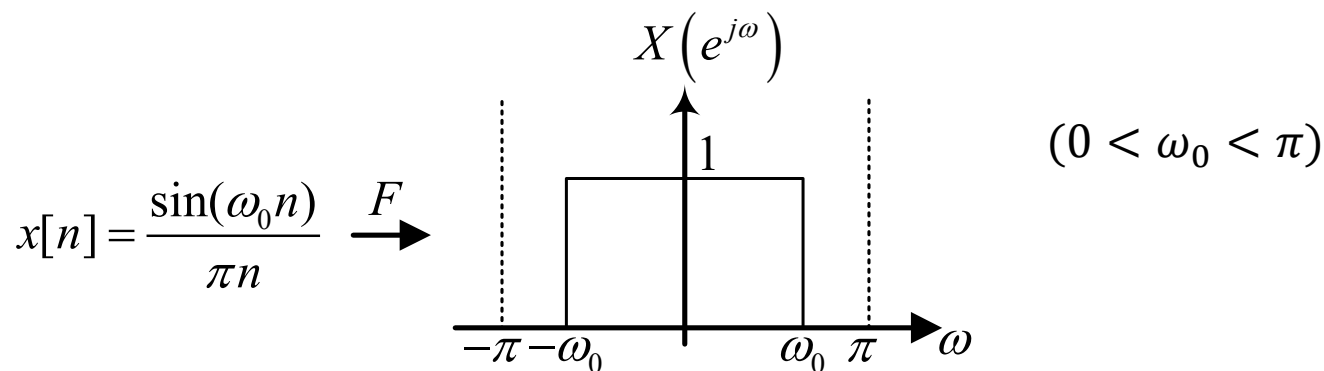


Figure 5.7 Approximation to the unit sample obtained as in eq. (5.16) using complex exponentials with frequencies $|\omega| \leq W$: (a) $W = \pi/4$; (b) $W = 3\pi/8$; (c) $W = \pi/2$; (d) $W = 3\pi/4$; (e) $W = 7\pi/8$; (f) $W = \pi$. Note that for $W = \pi$, $\hat{x}[n] = \delta[n]$.



代表性信号的DFT

例

$$u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$



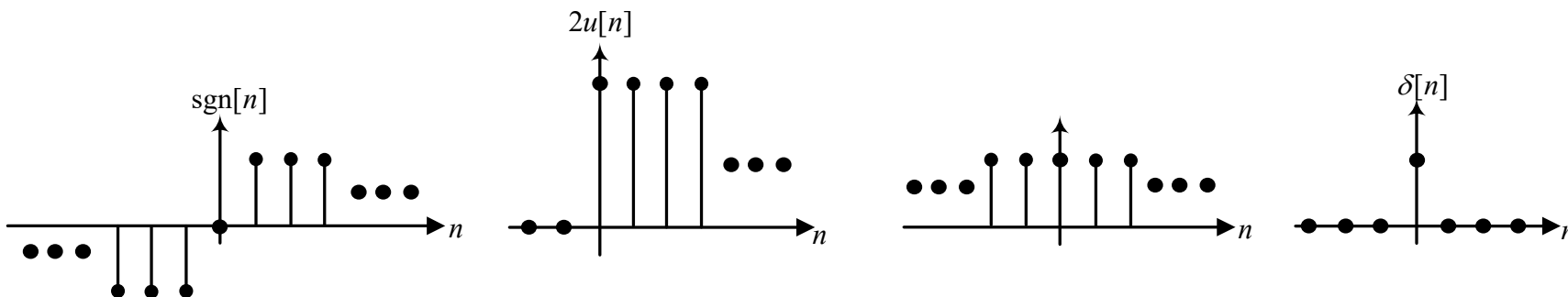
离散傅里叶变换性质

线性：如果 $x_1[n] \xrightarrow{F} X_1(e^{j\omega})$ 和 $x_2[n] \xrightarrow{F} X_2(e^{j\omega})$ ，那么

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xrightarrow{F} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

例：计算离散符号信号的DFT：

$$\text{sgn}[n] = \begin{cases} 1, & \text{when } n > 0 \\ 0, & \text{when } n = 0 \\ -1, & \text{when } n < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} F[\text{sgn}[n]] &= 2 \left[\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \right] - 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) - 1 \\ &= -\frac{j}{\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)} \end{aligned}$$



离散傅里叶变换性质

时域平移：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，那么

$$x[n - n_0] \xrightarrow{F} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

推导：

$$F[x[n - n_0]] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] e^{-j\omega n}$$

假设 $n - n_0 = n'$ ，我们有：

$$F[x[n - n_0]] = \sum_{n'=-\infty}^{+\infty} x[n'] e^{-j\omega(n'+n_0)} = e^{-j\omega n_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$



离散傅里叶变换性质

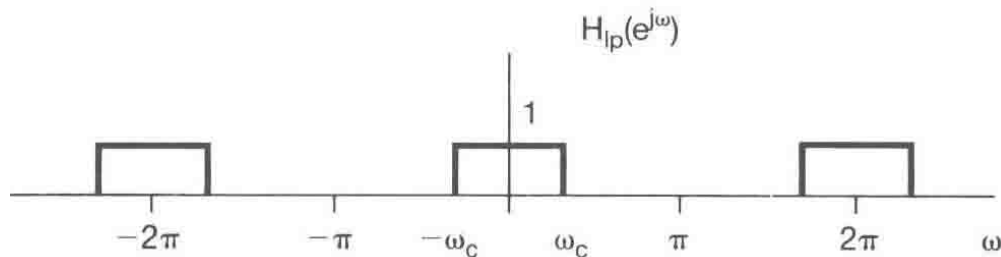
频域平移：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，那么

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

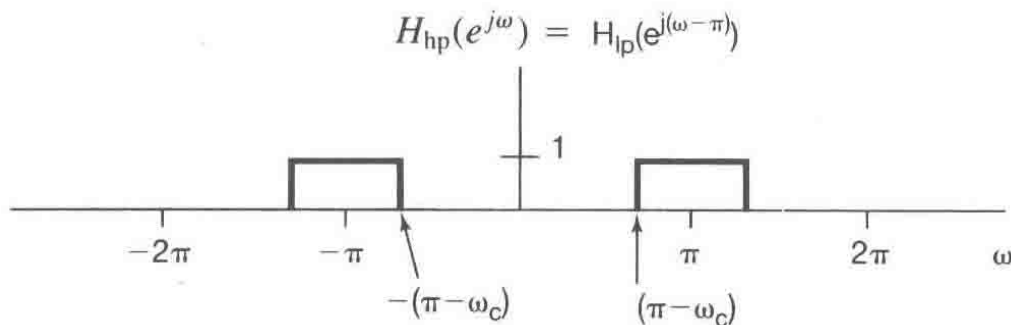
推导：

$$F[e^{j\omega_0 n} x[n]] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j(\omega - \omega_0)n} = X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

例 5.7：



$$h_{hp}[n] = e^{j\pi n} h_{lp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$$





离散傅里叶变换性质

时域翻转：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，那么

$$x[-n] \xrightarrow{F} X(e^{-j\omega})$$

推导：

$$F[x[-n]] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{j\omega n} = X(e^{-j\omega})$$

定理：

- (1) 如果 $x[n]$ 是偶函数，则其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 也是偶函数。
- (2) 如果 $x[n]$ 是奇函数，则其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 也是奇函数。

以上定理的逆命题也成立：

- (1) 如果 $X(e^{j\omega})$ 是偶函数，则其傅里叶反变换 $x[n]$ 也是偶函数。
- (2) 如果 $X(e^{j\omega})$ 是奇函数，则其傅里叶反变换 $x[n]$ 也是奇函数。



离散傅里叶变换性质

共轭和共轭对称性：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$, 那么

$$x^*[n] \xrightarrow{F} X^*(e^{-j\omega})$$

推导：

$$F[x^*[n]] = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{j\omega n} \right]^* = [X(e^{-j\omega})]^* = X^*(e^{-j\omega})$$

注意：如果 $x[n]$ 是实的，这意味着 $x[n] = x^*[n]$, 就有 $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ 。

推论：

- (a) 如果 $x[n]$ 是实偶，则其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是实偶。
- (b) 如果 $x[n]$ 是实奇，则其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是虚奇。

实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶

实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇

以上命题的逆命题也成立：

- (c) 如果 $X(e^{j\omega})$ 是实偶，甚至，然后 $x[n]$ 是实偶。
- (d) 如果 $X(e^{j\omega})$ 是实奇，那么 $x[n]$ 是虚奇。



离散傅里叶变换性质

定理：如果 $x[n]$ 是实函数，并且 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，假设 $X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} + j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ ，那么 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 是偶函数，并且 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 是奇函数。

证明：

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} + \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

因为 $x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$ 是实偶，所以其傅里叶变换为实偶。

因为 $x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$ 为实奇，所以其傅里叶变换为虚奇。

所以我们必须：

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \xrightarrow{F} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$$

且 $\text{Re}\{X(j\omega)\}$ 是偶函数；

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \xrightarrow{F.S} j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

且 $\text{Im}\{X(j\omega)\}$ 是奇函数。

注意：反之亦然。如果 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 是偶函数，并且 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 是奇函数，那么 $x[n]$ 是实函数。



离散傅里叶变换性质

定理：如果 $x[n]$ 是实函数，并且 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，假设
$$X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} + j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$
那么 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 是偶函数，且 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 奇函数。

我们经常用幅度和相位来表示傅里叶变换：

$$X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} + j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = |X(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$$

$$|X(e^{j\omega})| = \sqrt{\text{Re}[X(e^{j\omega})]^2 + \text{Im}[X(e^{j\omega})]^2}$$

$$\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}}{\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}}\right)$$

在这里， $|X(e^{j\omega})|$ 被称为振幅或幅度谱， $\theta(\omega)$ 被称为相位谱。

定理：如果 $x[n]$ 是实函数，并且 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，假设
$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$$

那么它的幅度谱 $|X(e^{j\omega})|$ 是偶函数，并且其相位 $\theta(\omega)$ 是奇函数。

(实函数的傅里叶变换的实部偶函数，虚部奇函数；实函数的傅里叶变换的幅度谱偶函数，相位谱奇函数；如果一个函数的傅里叶变换的实部偶函数，虚部奇函数，那么它是实函数；如果一个函数的傅里叶变换的幅度谱偶函数，相位谱奇函数，那么它是实函数。)



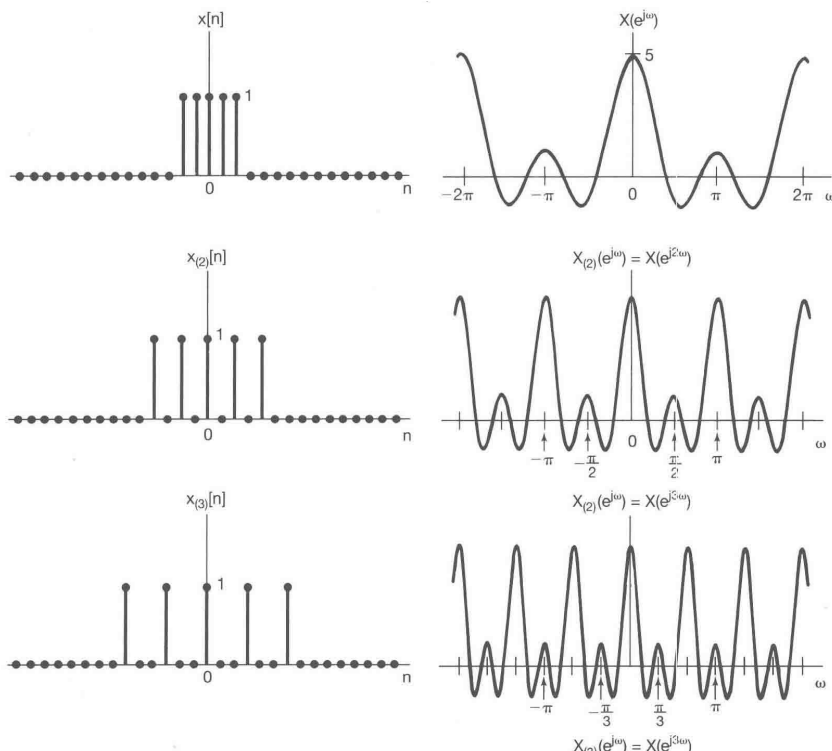
离散傅里叶变换性质

时域扩展：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，则有

$$x_{(k)}[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega k})$$

其中 $x_{(k)}[n]$ 是 $x[n]$ 的时域扩展：

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & \text{当 } k \mid n \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } k \nmid n \text{ 时} \end{cases}$$





离散傅里叶变换性质

频域微分：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$, 然后

$$nx[n] \xrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

推导：因为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

所以：

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{d(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n})}{d\omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-jnx[n])e^{-j\omega n}$$

所以：

$$-jnx[n] \xrightarrow{F} \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

所以：

$$nx[n] \xrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$



离散傅里叶变换性质

频域微分：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，然后

$$nx[n] \xrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

例：因为

$$a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

所以：

$$na^n u[n] \xrightarrow{F} j \frac{d \left[\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \right]}{d\omega} = \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

所以：

$$(n+1)a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} + \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2} = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

利用类似的推论，我们可以得到一般的结果：

$$\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$$



离散傅里叶变换性质

帕斯瓦尔定理：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，然后

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

推导：

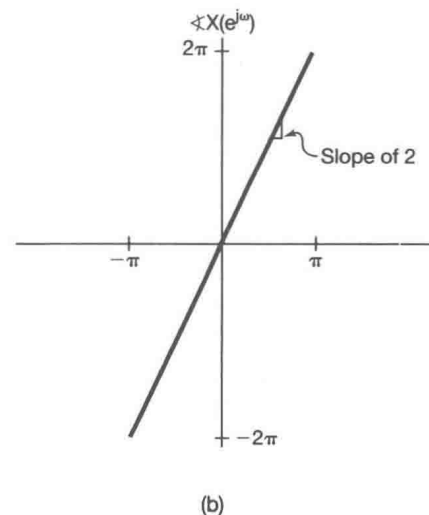
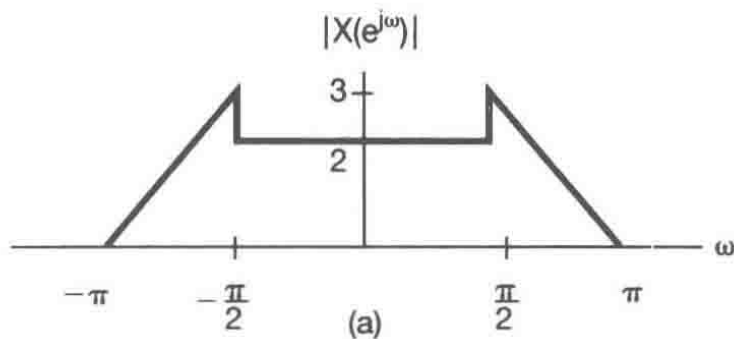
$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \overline{x[n]} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \overline{\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \overline{X(e^{j\omega})} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \right) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \overline{X(e^{j\omega})} X(e^{j\omega}) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \end{aligned}$$

例：计算 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n} \right]^2$



离散傅里叶变换性质

例 5.10: 如果 $X(e^{j\omega})$ 如下所示, $x[n]$ 周期的、实的、偶的、有限能量的?



解:

因为 $X(e^{j\omega})$ 没有脉冲函数, 所以 $x[n]$ 不是周期性的。

因为 $|X(e^{j\omega})|$ 是偶的, 并且 $\theta(\omega)$ 是奇的, 所以 $x[n]$ 是实的。

因为 $|X(e^{j\omega})|$ 是偶的, 并且 $\theta(\omega)$ 是线性相位, 所以 $x[n]$ 是偶函数的时域平移。所以 $x[n]$ 不是偶的, 但是 $y[n] = x[n - 2]$ 是偶的。

由于帕塞瓦尔关系, 我们有:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega < +\infty$$

所以 $x[n]$ 是有限的能量。



离散傅里叶变换性质

卷积性质：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，和 $h[n] \xrightarrow{F} H(e^{j\omega})$ ，然后

$$x[n] * h[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

(时间域中的卷积等于频域中的乘法。时域等于频域相乘)

证明：假设

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

那么

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= F[y[n]] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] \right) e^{-j\omega n} \\ &= \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n-k]e^{-j\omega(n-k)} \right) \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]e^{-j\omega k} \right) \\ &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \end{aligned}$$



离散傅里叶变换性质

例：如果 $h[n] = \alpha^n u[n]$ ($|\alpha| < 1$), 和 $x[n] = \beta^n u[n]$ ($|\beta| < 1$), 计算
 $y[n] = x[n] * h[n]$

解：

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega})}$$

(1) 如果 $\alpha = \beta$,

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

所以

$$y[n] = (n + 1)\alpha^n u[n]$$

(2) 如果 $\alpha \neq \beta$,

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega})} = \frac{\frac{\alpha}{\alpha - \beta}}{1 - \alpha e^{-j\omega}} - \frac{\frac{\beta}{\alpha - \beta}}{1 - \beta e^{-j\omega}}$$

所以

$$y[n] = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]$$



离散傅里叶变换性质

例 5.18: 假设一个 LTI 系统具有如下差分方程的特征:

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

计算其单位脉冲响应 $h[n]$ 。

解:

$$Y(e^{j\omega}) - ae^{-j\omega}Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

所以:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

所以:

$$h[n] = a^n u[n]$$



离散傅里叶变换性质

例 5.19: 假设一个 LTI 系统具有如下差分方程的特征:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$

计算其单位脉冲响应 $h[n]$ 。

解:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} \\ &= \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{j\omega}} \end{aligned}$$

所以:

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$



离散傅里叶变换性质

例 5.20: 假设一个 LTI 系统具有如下差分方程的特征:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$

如果输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 计算输出 $y[n]$ 。

解:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \\ &= \frac{A}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{C}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \end{aligned}$$

在哪里

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \right|_{e^{-j\omega}=2} = 8 \\ C &= \left. \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right|_{e^{-j\omega}=4} = -2 \end{aligned}$$



离散傅里叶变换性质

(继续)

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

通过观察, 我们有 $B = -6$ (因为我们需要分子为 2), 所以

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

所以

$$y[n] = 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 4\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2(n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$



离散傅里叶变换性质

求和性质：如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，然后

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xrightarrow{F} \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

推导：因为

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] = x[n] * u[n]$$

利用卷积性质，

$$\begin{aligned} F \left[\sum_{m=-\infty}^n x[m] \right] &= X(e^{j\omega}) \left[\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \right] \\ &= \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \end{aligned}$$

注意 $X(e^{j\omega})\delta(\omega - 2k\pi) = X(e^{j2k\pi})\delta(\omega - 2k\pi) = X(e^{j0})\delta(\omega - 2k\pi)$ ，因为 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 。



离散傅里叶变换性质

调制性质：如果 $x_1[n] \xrightarrow{F} X_1(e^{j\omega})$ ，和 $x_2[n] \xrightarrow{F} X_2(e^{j\omega})$ ，然后

$$x_1[n]x_2[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) \odot X_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

推导：假设

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

那么

$$\begin{aligned} y[n] &= F^{-1}[Y(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \right) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta}) e^{j\theta n} d\theta \right) \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_2(e^{j(\omega-\theta)}) e^{j(\omega-\theta)n} d(\omega - \theta) \right) \\ &= x_1[n]x_2[n] \end{aligned}$$



离散傅里叶变换性质

例：如果

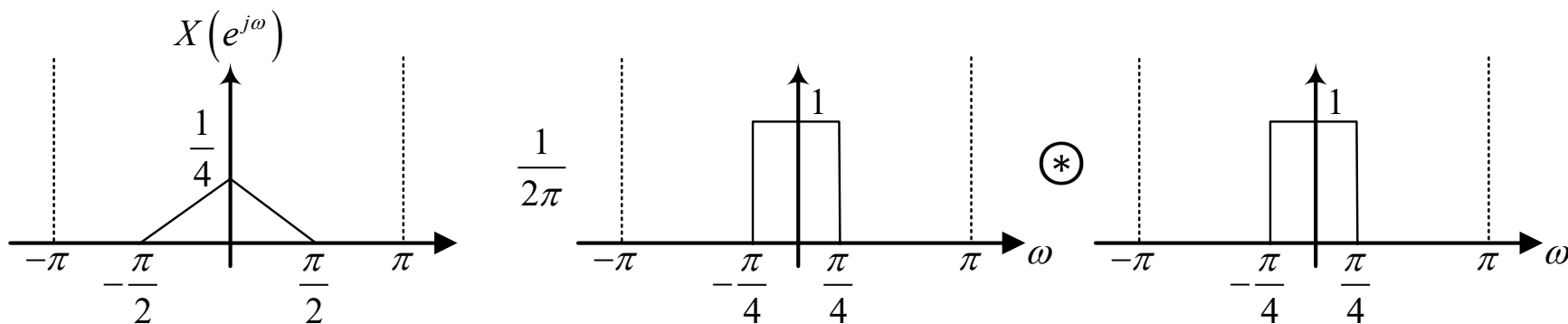
$$x[n] = \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right]^2$$

计算其离散傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。

解：根据乘法性质，我们有：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} F \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right] \odot F \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right]$$

答案是：





离散傅里叶变换性质

例：如果

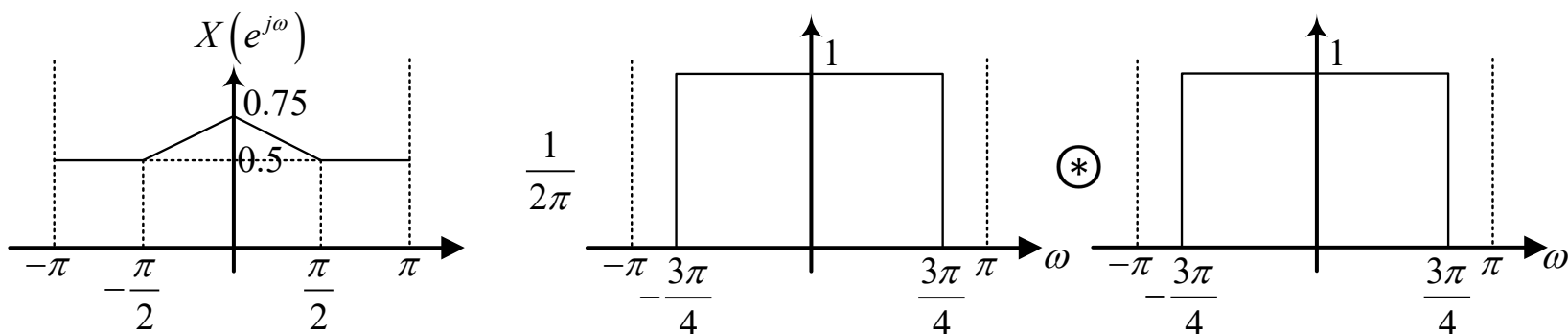
$$x[n] = \left[\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right]^2$$

计算其离散傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。

解：根据乘法性质，我们有：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} F \left[\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right] \odot F \left[\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)}{\pi n} \right]$$

答案是：

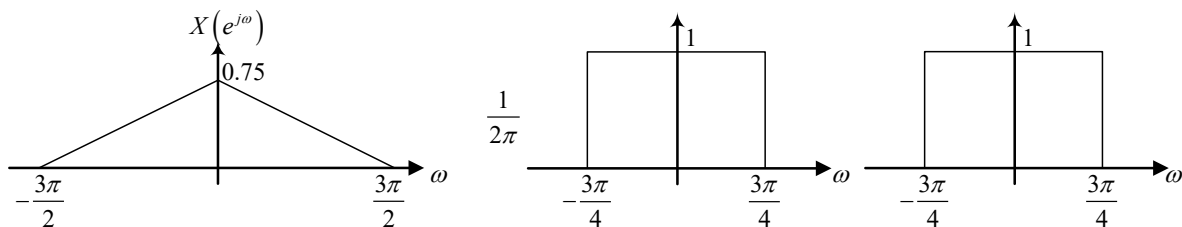




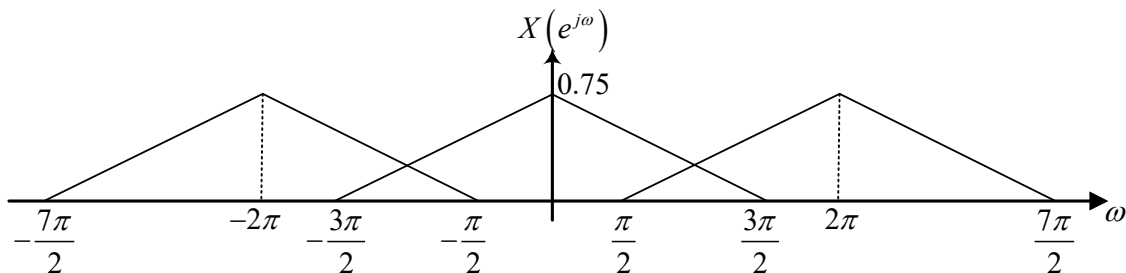
离散傅里叶变换性质

(继续) 解决上述问题的三个步骤。

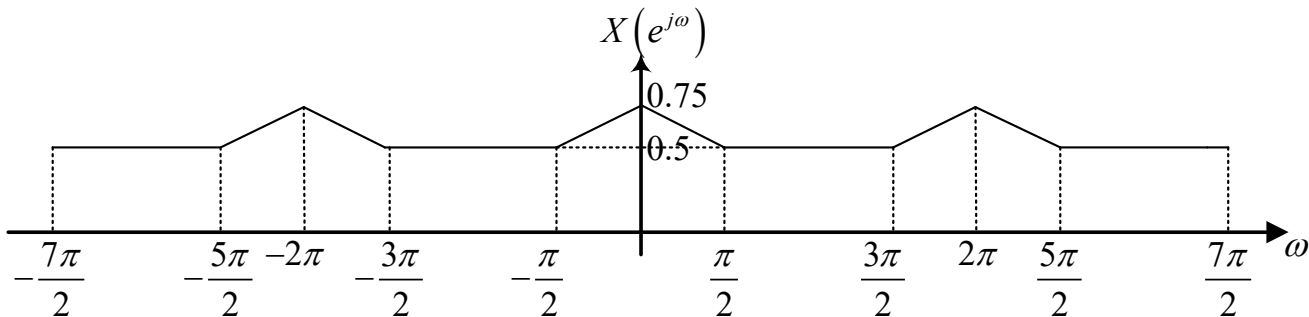
步骤1: 计算一个周期的卷积。



第2步: 将上述信号延长一段时间 2π 。



步骤3: 将重叠区域相加即可得到最终结果。





离散傅里叶变换性质

例 5.15: 如果

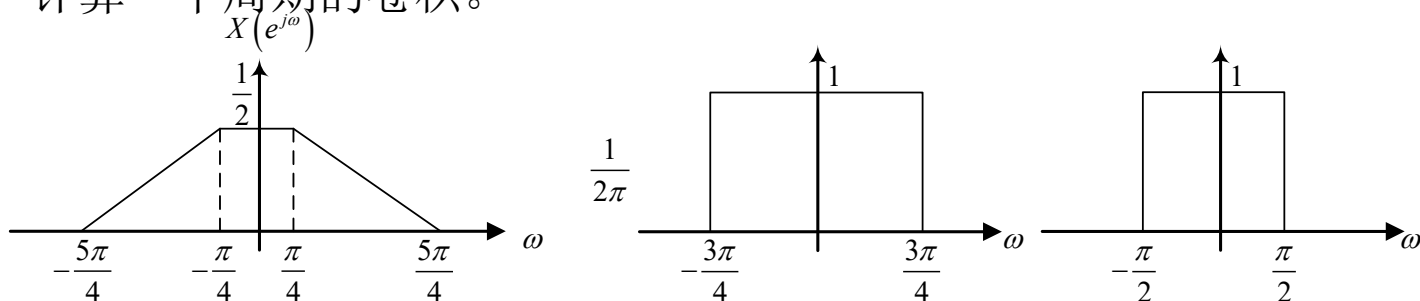
$$x[n] = x_1[n]x_2[n]$$

其中

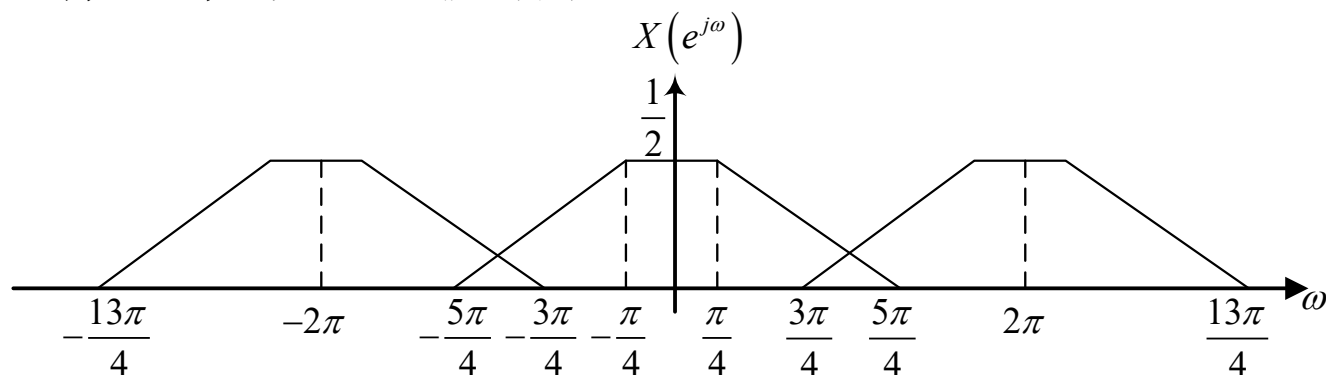
$$x_1[n] = \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)}{\pi n}, x_2[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{\pi n}$$

计算 $x[n]$ 离散傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。

步骤1: 计算一个周期的卷积。



第2步: 将上述信号延长一段时间 2π 。

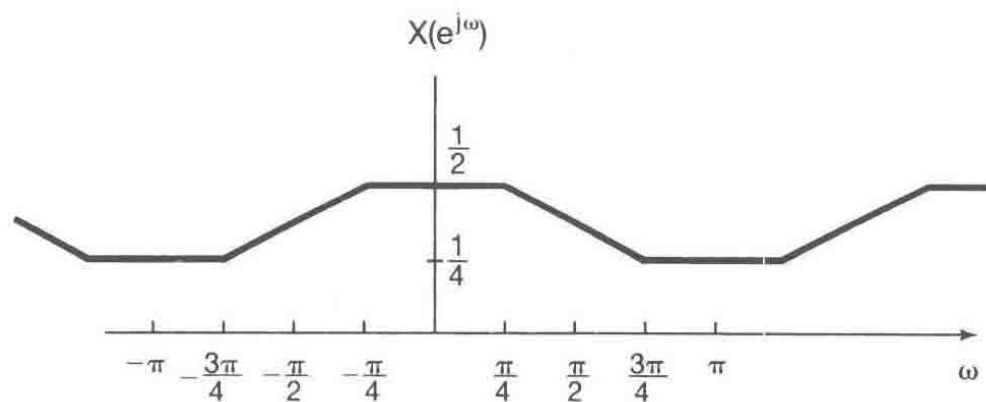




离散傅里叶变换性质

(继续)

步骤3: 将重叠区域相加即可得到最终结果。





离散傅里叶变换性质

Section	Property	Aperiodic Signal	Fourier Transform
		$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
		$y[n]$	$Y(e^{j\omega})$
5.3.2	Linearity	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
5.3.3	Time Shifting	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
5.3.3	Frequency Shifting	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
5.3.4	Conjugation	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
5.3.6	Time Reversal	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
5.3.7	Time Expansion	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{if } n = \text{multiple of } k \\ 0, & \text{if } n \neq \text{multiple of } k \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
5.4	Convolution	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
5.5	Multiplication	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
5.3.5	Differencing in Time	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
5.3.5	Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega})$
			$+ \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
5.3.8	Differentiation in Frequency	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
5.3.4	Conjugate Symmetry for Real Signals	$x[n]$ real	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \Re\{X(e^{j\omega})\} = \Re\{X(e^{-j\omega})\} \\ \Im\{X(e^{j\omega})\} = -\Im\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
5.3.4	Symmetry for Real, Even Signals	$x[n]$ real and even	$X(e^{j\omega})$ real and even
5.3.4	Symmetry for Real, Odd Signals	$x[n]$ real and odd	$X(e^{j\omega})$ purely imaginary and odd
5.3.4	Even-odd Decomposition of Real Signals	$x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ real}]$ $x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ real}]$	$\Re\{X(e^{j\omega})\}$ $j\Im\{X(e^{j\omega})\}$
5.3.9	Parseval's Relation for Aperiodic Signals		
		$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$	



离散时间傅里叶级数

对于周期离散信号 $x[n]$ （其周期为 N ），其中

$$x[n] = x[n + pN] \quad (p \in \mathbb{Z})$$

我们定义它的离散时间傅里叶级数（DFS） a_k 作为：

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$

那么 a_k 可以计算如下：

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

证明：首先，我们证明函数组 $\{e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\}_{k=0 \sim (N-1)}$ 是内积下的正交基

$$\langle x[n], y[n] \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]}$$



离散时间傅里叶级数

(1) 连续周期信号的傅里叶级数

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{cases}$$

$$x(t) \xrightarrow{F.S} a_k \quad (\text{从连续到离散})$$



离散时间傅里叶级数

(2) 连续信号的傅里叶变换

$$\begin{cases} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \\ x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \end{cases}$$

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) \quad (\text{从连续到连续})$$



离散时间傅里叶级数

(3) 离散信号的傅里叶变换

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega \end{cases}$$

$$x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \quad (\text{从离散到连续})$$



离散时间傅里叶级数

(3) 离散信号的傅里叶级数

$$\begin{cases} a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} & (k = 0, 1, 2, \dots, N-1) \\ x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} & (n = 0, 1, 2, \dots, N-1) \end{cases}$$

$$x[n] \xrightarrow{D.F.S} a_k \quad (\text{从离散到离散})$$

这个“从离散到离散”的变换十分重要，因为目前大多数信号处理任务都是在计算机等数字设备上完成的，而数字设备只能处理离散信号，不能处理连续信号。这一节的主要内容是离散傅里叶级数，它就是这种“从离散到离散”的变换，在信号的数字化处理中发挥着关键性作用。



离散时间傅里叶级数

考察离散信号的傅里叶变换公式：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

在以上公式中， n 的取值范围为 $(-\infty, +\infty)$ 。但是，在实际的信号处理任务中，以计算机为代表的数字设备不能处理无限。因此，我们必须要求离散信号 $x[n]$ 只取有限多个非零值。不失一般性，假设离散信号 $x[n]$ 在 $n = 0, 1, 2, \dots, (N-1)$ 这 N 个点上不为0，其他点为0，则有：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n}$$

需要注意， $x[n]$ 不为0的区间可以是任意的，根据离散傅里叶变换的时域平移性质，如果 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，则有 $x[n - n_0] \xrightarrow{F} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ 。因此，对于 $x[n]$ 任意不为0的区间，我们只需对 $X(e^{j\omega})$ 添加一个线性相位 $e^{-j\omega n_0}$ ，就能将不为0的区间平移至 $n = 0 \sim (N-1)$ 上。

公式4.54中的 $X(e^{j\omega})$ 是一个以 2π 为周期的连续信号，但事实上，此处 $X(e^{j\omega})$ 是一个“伪连续”信号。这是因为，虽然 $X(e^{j\omega})$ 看似连续，但它只是由 $x[n]$ 的 N 个点的值算出来的。如果我们也取 $X(e^{j\omega})$ 在一个周期内 N 个点的值，就有可能反解出 $x[n]$ 。



离散时间傅里叶级数

在 $X(e^{j\omega})$ 的一个周期内任取 N 个点：

$$\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{N-1} \in [0, 2\pi)$$

将以上这 N 个 ω 值分别代入公式4.53中并展开，可得：

$$\begin{cases} X(e^{j\omega_0}) = x[0] + x[1]e^{-j\omega_0} + x[2]e^{-j2\omega_0} + \dots + x[N-1]e^{-j(N-1)\omega_0} \\ X(e^{j\omega_1}) = x[0] + x[1]e^{-j\omega_1} + x[2]e^{-j2\omega_1} + \dots + x[N-1]e^{-j(N-1)\omega_1} \\ X(e^{j\omega_2}) = x[0] + x[1]e^{-j\omega_2} + x[2]e^{-j2\omega_2} + \dots + x[N-1]e^{-j(N-1)\omega_2} \\ \dots \\ X(e^{j\omega_{N-1}}) = x[0] + x[1]e^{-j\omega_{N-1}} + x[2]e^{-j2\omega_{N-1}} + \dots + x[N-1]e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{cases}$$

以上公式构成一个 N 元1次线性方程组，可以将该方程组改写成矩阵形式如下：

$$\begin{bmatrix} X(e^{j\omega_0}) \\ X(e^{j\omega_1}) \\ X(e^{j\omega_2}) \\ \vdots \\ X(e^{j\omega_{N-1}}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\omega_0} & e^{-j2\omega_0} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_0} \\ 1 & e^{-j\omega_1} & e^{-j2\omega_1} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_1} \\ 1 & e^{-j\omega_2} & e^{-j2\omega_2} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-j\omega_{N-1}} & e^{-j2\omega_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

当且仅当系数矩阵可逆时，此 N 元1次线性方程组有唯一解。



离散时间傅里叶级数

我们定义系数矩阵

$$V = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\omega_0} & e^{-j2\omega_0} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_0} \\ 1 & e^{-j\omega_1} & e^{-j2\omega_1} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_1} \\ 1 & e^{-j\omega_2} & e^{-j2\omega_2} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-j\omega_{N-1}} & e^{-j2\omega_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{bmatrix}$$

由线性代数的知识可知：矩阵 V 可逆的充要条件为其行列式 $|V| \neq 0$ 。为了验证 V 是否可逆，考察其行列式 $|V|$ 。设

$$v_0 = e^{-j\omega_0}, v_1 = e^{-j\omega_1}, v_2 = e^{-j\omega_2}, \dots, v_{N-1} = e^{-j\omega_{N-1}}$$

则有：

$$|V| = \begin{vmatrix} 1 & v_0 & v_0^2 & \dots & v_0^{N-1} \\ 1 & v_1 & v_1^2 & \dots & v_1^{N-1} \\ 1 & v_2 & v_2^2 & \dots & v_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & v_{N-1} & v_{N-1}^2 & \dots & v_{N-1}^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq N-1} (v_j - v_i)$$

如果 $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{N-1}$ 取区间 $[0, 2\pi)$ 上两两不等的值，则有

$$(v_i = e^{-j\omega_i}) \neq (v_j = e^{-j\omega_j}), \text{ 当 } 0 \leq i < j \leq N-1 \text{ 时}$$

此时范德蒙行列式 $|V| \neq 0$ ，因此矩阵 V 可逆。



离散时间傅里叶级数

我们可以通过 $\{X(e^{j\omega_i})\}_{i=0 \sim (N-1)}$ 在反解出 $\{x[n]\}_{n=0 \sim (N-1)}$ 。

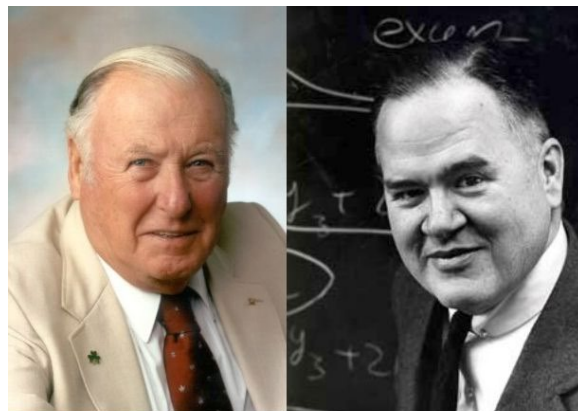
$$\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\omega_0} & e^{-j2\omega_0} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_0} \\ 1 & e^{-j\omega_1} & e^{-j2\omega_1} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_1} \\ 1 & e^{-j\omega_2} & e^{-j2\omega_2} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-j\omega_{N-1}} & e^{-j2\omega_{N-1}} & \dots & e^{-j(N-1)\omega_{N-1}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X(e^{j\omega_0}) \\ X(e^{j\omega_1}) \\ X(e^{j\omega_2}) \\ \vdots \\ X(e^{j\omega_{N-1}}) \end{bmatrix}$$

解出 $x[n]$ 后，我们可以获得 $X(e^{j\omega})$ 在所有 ω 上的值。值得注意的是，由于 $X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期，所以在上述探讨中，区间 $[0, 2\pi)$ 可以换为 $[-\pi, \pi)$ 等任意长度为 2π 的其他区间。

以上论述表明，尽管在公式4.53中 $X(e^{j\omega})$ 是一个连续函数，但其值却由一个周期内 N 个离散采样点完全确定。所以，对于一个 N 点序列，我们可以构造一个“**从离散到离散**”的傅里叶变换，用频域上 N 个离散点来代表整个频域。



离散时间傅里叶级数



James William Cooley

(1926-2016)

John Wilder Tukey

(1915-2000)

在20世纪60年代，两位美国科学家和工程师库利（J. W. Cooley）和图基（J. W. Turkey）基于上述推理，提出了沿用至今的“从离散到离散”的傅里叶变换——**离散傅里叶级数（Discrete Fourier Series, DFS）**。离散傅里叶级数的核心思想是合理选择离散傅里叶变换的采样点，从而降低公式4.58矩阵求逆的时间复杂度。

利用高斯消元法对 N 阶矩阵求逆的时间复杂度为 $O(N^3)$ 。即便时至今日，通过算法不断地改进优化过后，矩阵求逆的复杂度降至约 $O(N^{2.83})$ ，但计算上的代价依旧巨大，除去极特殊的情况，一般不会这样去计算。

但是，如果我们精心选择某些特殊的 $\{\omega_i\}_{i=0 \sim (N-1)}$ ，同时精心设计算法，那么以上矩阵求逆的时间复杂度就有可能降低到到 $O(N \log N)$ 。。



离散时间傅里叶级数

如果在区间 $[0, 2\pi)$ 上选择如下 $\{\omega_i\}_{i=0 \sim (N-1)}$, 则以上矩阵求逆的复杂度会降至 $o(N^2)$:

$$\omega_0 = 0, \omega_1 = \frac{2\pi}{N}, \omega_2 = \frac{2\pi}{N} \times 2, \omega_3 = \frac{2\pi}{N} \times 3, \dots, \omega_{N-1} = \frac{2\pi}{N} \times (N-1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = X(e^{j0}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \\ a_1 = X(e^{j\frac{2\pi}{N}}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})n} \\ a_2 = X(e^{j\frac{2\pi}{N} \times 2}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})2n} \\ \vdots \\ a_{N-1} = X(e^{j\frac{2\pi}{N} \times (N-1)}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})(N-1)n} \end{array} \right.$$

总结以上公式可得:

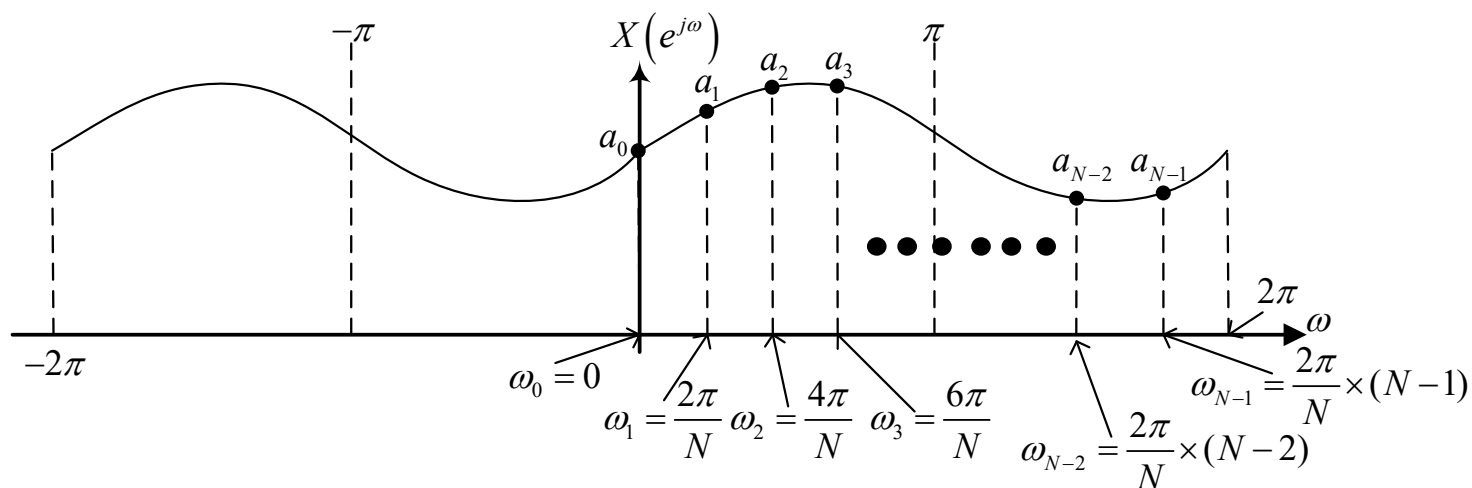
$$a_k = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$



离散时间傅里叶级数

$$a_k = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

上式的 a_k 就是 $x[n]$ 的离散傅里叶级数，它是 $x[n]$ 的离散傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点均匀采样。





离散时间傅里叶级数

如果：

$$a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

则有：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

证明：将

$$a_k = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)mk}$$

代入上式右边可得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)mk} \right) e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k(n-m)} \right) \end{aligned}$$



离散时间傅里叶级数

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k(n-m)} \right)$$

下面考察大括号内的值：

(1) 当 $n = m$ 时，

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k(n-m)} = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N$$

(2) 当 $n \neq m$ 时，

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k(n-m)} = 0$$

所以有：

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k(n-m)} \right) = \frac{1}{N} \times Nx[n] = x[n]$$



快速傅里叶变换 (FFT) 是一种快速计算DFS的方法

总结离散傅里叶级数的变换公式：

$$\begin{cases} x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \\ a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \end{cases}$$

可以写作：

$$x[n] \xrightarrow{D.F.S} a_k \text{ 或 } DFS(x[n]) = a_k \text{ 或 } DFS^{-1}(a_k) = x[n]$$

从 $x[n]$ 计算 a_k ，或者从 a_k 计算 $x[n]$ 的时间复杂度都是 $o(N^2)$ 。

在20世纪60年代，两位美国科学家和工程师库利 (J. W. Cooley) 和图基 (J. W. Turkey) 将离散傅里叶级数的计算时间复杂度由 $o(N^2)$ 减少到 $o(N \log N)$ 。他们发明的算法，被成为快速傅里叶变换(**Fast Fourier Transform, FFT**)。



快速傅里叶变换 (FFT) 是一种快速计算DFS的方法

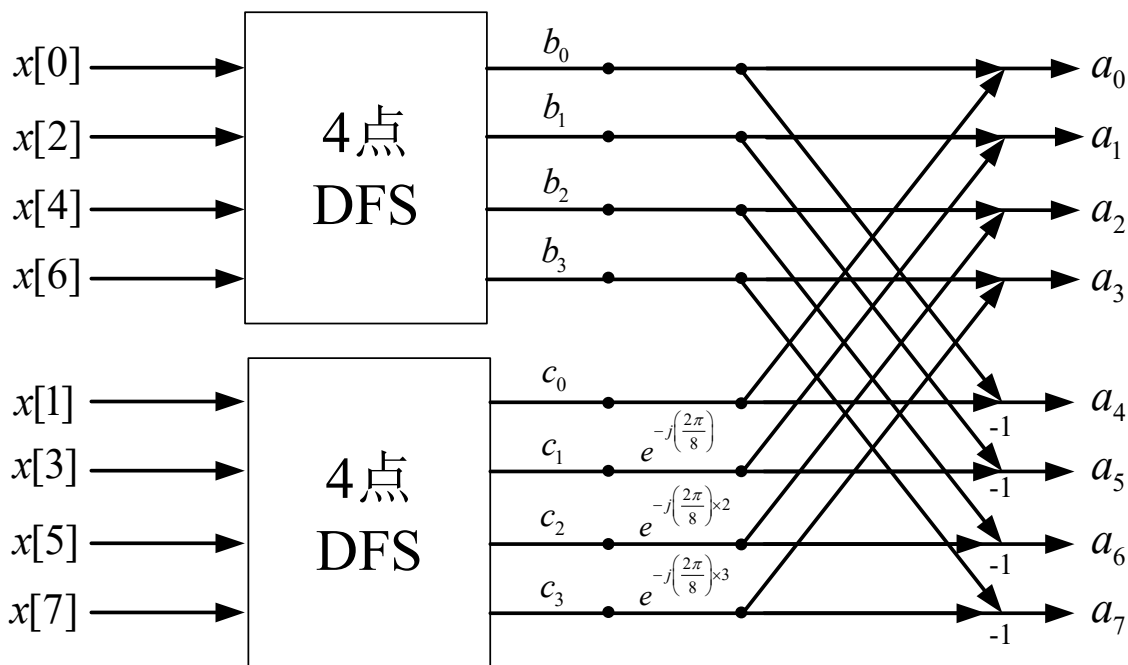
以 $N = 8$ 为例推导快速傅里叶变换。

$$\begin{aligned} a_k &= \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)nk} \\ &= x[0] + x[1]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times k} + x[2]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 2k} + x[3]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 3k} + x[4]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 4k} \\ &\quad + x[5]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 5k} + x[6]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 6k} + x[7]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 7k} \\ &= \left[x[0] + x[2]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 2k} + x[4]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 4k} + x[6]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 6k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times k} \left[x[1] + x[3]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 2k} + x[5]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 4k} + x[7]e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times 6k} \right] \\ &= \left[x[0] + x[2]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times k} + x[4]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times 2k} + x[6]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times 3k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)\times k} \left[x[1] + x[3]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times k} + x[5]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times 2k} + x[7]e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)\times 3k} \right] \end{aligned}$$



快速傅里叶变换（FFT）是一种快速计算DFS的方法

$$\begin{aligned} a_k &= \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)nk} \\ &= \left[x[0] + x[2] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times k} + x[4] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times 2k} + x[6] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times 3k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right) \times k} \left[x[1] + x[3] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times k} + x[5] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times 2k} + x[7] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right) \times 3k} \right] \end{aligned}$$



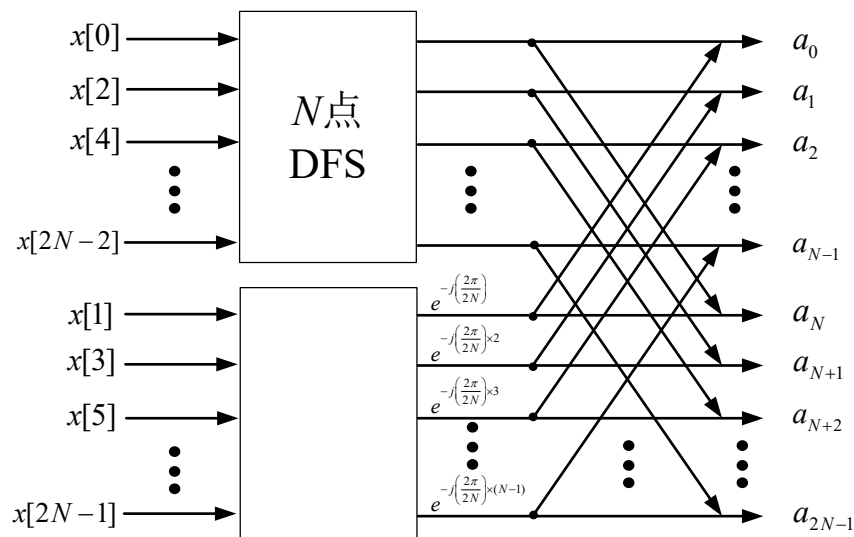
我们可以将 8 个点的 DFS 分解为两个 4 个点的 DFS



快速傅里叶变换（FFT）是一种快速计算DFS的方法

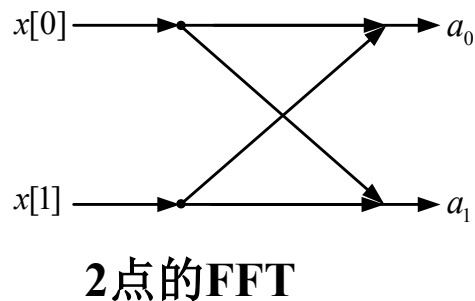
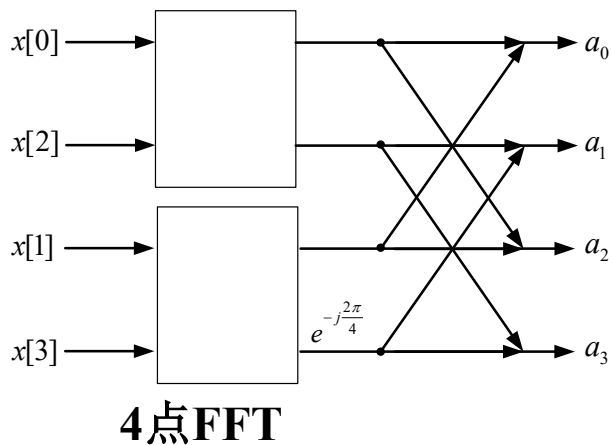
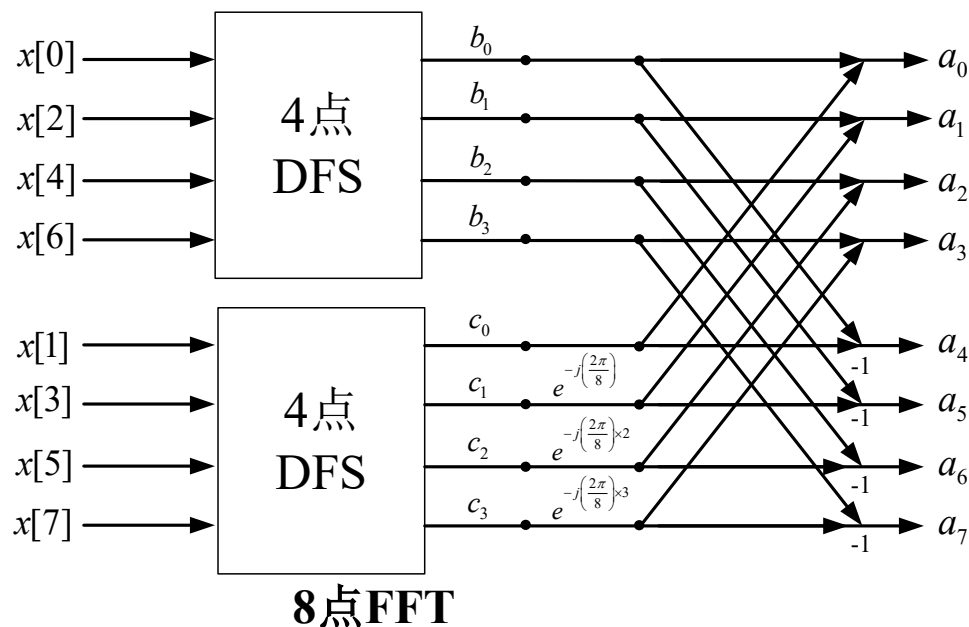
通过类似的推导，我们可以将 $2N$ 个点的DFS 分解成2个 N 个点的DFS。

$$\begin{aligned} a_k &= \sum_{n=0}^{2N} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right)nk} \\ &= \left[x[0] + x[2] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times 2k} + x[4] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times 4k} + \dots + x[2N-2] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times (2N-2)k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times k} \left[x[1] + x[3] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times 2k} + x[5] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times 4k} + \dots + x[2N-1] e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times (2N-2)k} \right] \\ &= \left[x[0] + x[2] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times k} + x[4] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times 2k} + \dots + x[2N-2] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times (N-1)k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{2N}\right) \times k} \left[x[1] + x[3] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times k} + x[5] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times 2k} + \dots + x[2N-1] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) \times (N-1)k} \right] \end{aligned}$$



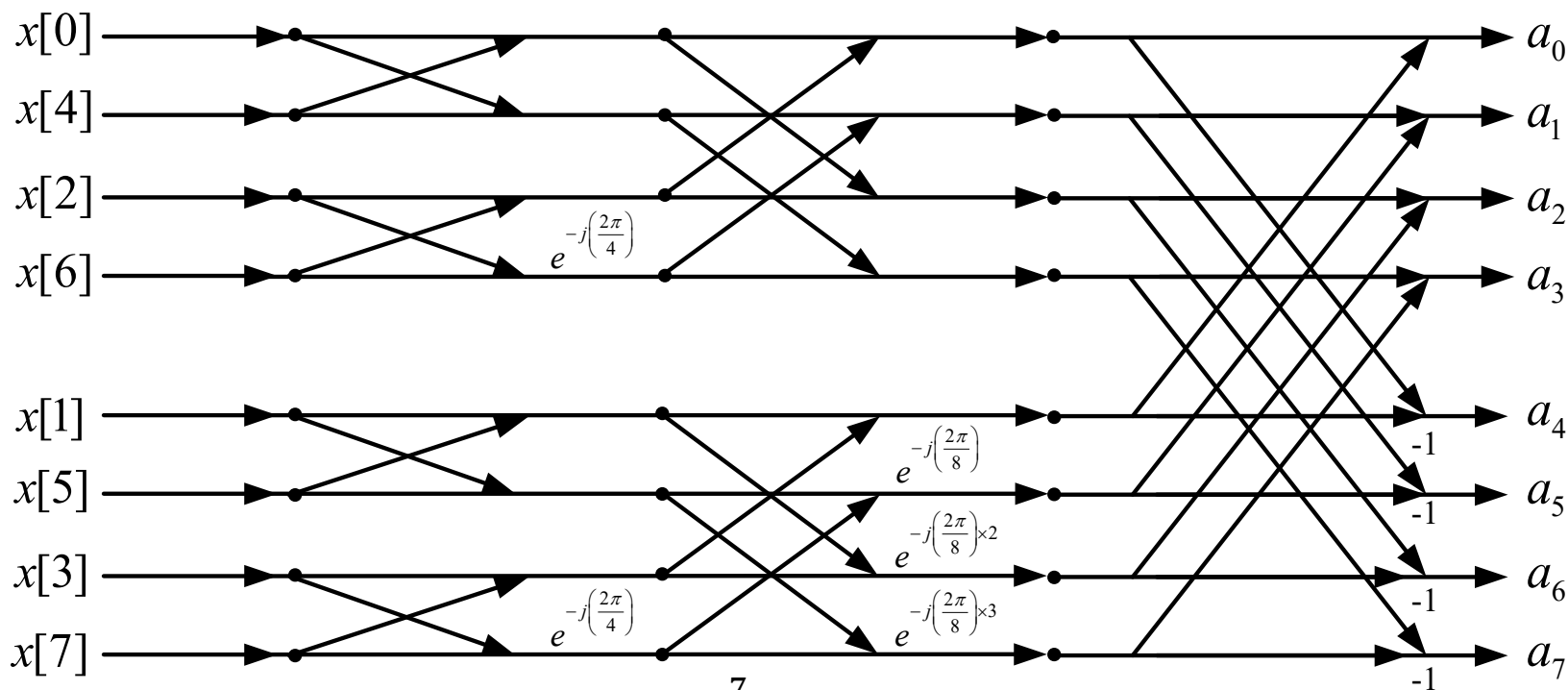


快速傅里叶变换 (FFT) 是一种快速计算DFS的方法





快速傅里叶变换（FFT）是一种快速计算DFS的方法

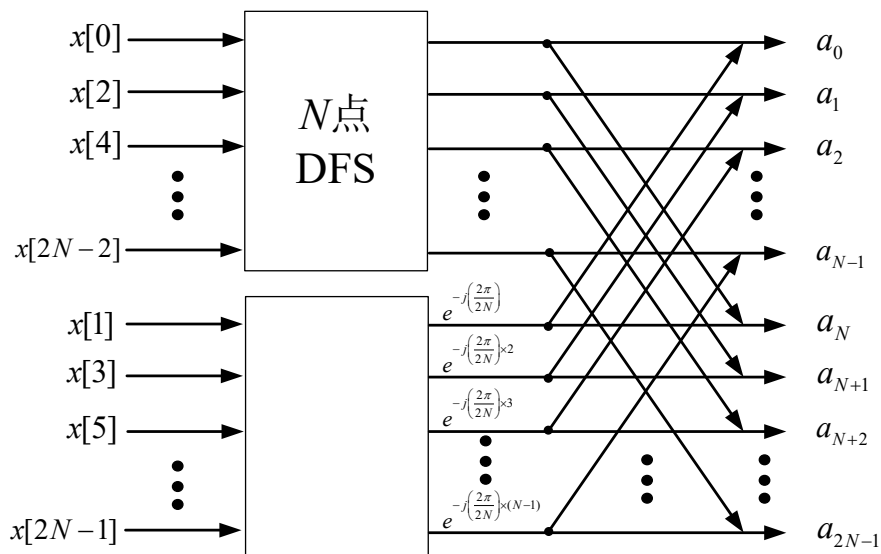


$$a_k = \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)nk}$$

8点FFT的完整信号流图

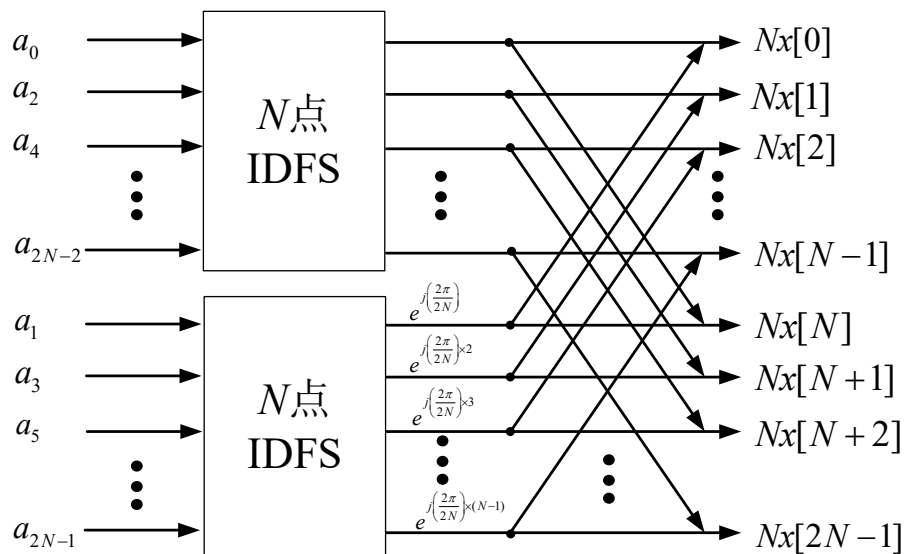


快速傅里叶变换（FFT）是一种快速计算DFS的方法



信号流图 $2N$ 点FFT

$$a_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$



信号流图 $2N$ 点IFFT

$$Nx[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$



FFT 的 MATLAB 编程

MATLAB 已有函数快速傅里叶变换`fft()`和反变换`ifft()`函数，但我们可以编写自己的函数`fftNew()` 和`ifftNew()`。



FFT 的 MATLAB 编程

```
function Y = fftNew(X)
```

```
%自己实现的MATLAB中的fft程序。这个程序只能计算 $N=2^n$ 个点。
```

```
if length(X) == 2
```

```
    Y = zeros(1,2);
```

```
    Y(1) = X(1)+X(2);
```

```
    Y(2) = X(1)-X(2);
```

```
else
```

```
    N = 2^floor(log2(length(X)));
```

```
    X = X(1:N); %这两句讲的是，将X的长度变为 $2^n$ .
```

```
    X1 = X([1:2:N]);
```

```
    X2 = X([2:2:N]); %这两句说的是，假设 $N=8$ ,那么第一句取了 $x[1,3,5,7]$ ,第二句取了 $x[2,4,6,8]$ .
```

```
    Y1 = fftNew(X1);
```

```
    Y2 = fftNew(X2); %这两句是递归。
```

```
%下面这一段讲的就是合并两个 $N/2$ 点的FFT
```

```
    Y = zeros(1,N);
```

```
    Y2 = Y2.*exp(-j*2*pi*[0:N/2-1]/N);
```

```
    for k = 1:N/2
```

```
        Y(k) = Y1(k) + Y2(k);
```

```
        Y(k+N/2) = Y1(k) - Y2(k);
```

```
    end
```

```
end
```



FFT 的 MATLAB 编程

```
function Y = ifftNew(X)
```

```
%自己实现的MATLAB中的ifft程序。
```

```
N = 2^floor(log2(length(X)));
```

```
X = X(1:N);
```

```
if length(X) == 2
```

```
    Y = zeros(1,2);
```

```
    Y(1) = X(1)+X(2);
```

```
    Y(2) = X(1)-X(2);
```

```
else
```

```
    X1 = X([1:2:N]);
```

```
    X2 = X([2:2:N]);
```

```
    Y1 = ifftNew(X1);
```

```
    Y2 = ifftNew(X2);%以上两句递归
```

```
    Y = zeros(1,N);
```

```
    Y2 = Y2.*exp(j*2*pi*[0:N/2-1]/N);
```

```
    for k = 1:N/2
```

```
        Y(k) = Y1(k) +Y2(k);
```

```
        Y(k+N/2) = Y1(k) - Y2(k);
```

```
    end
```

```
end
```

```
Y= Y/2;%每次递归后都除以2，就等价于最终结果除以了 $N=2^n$ 。
```



FFT 的 MATLAB 编程

测试:

```
x = rand(1,2^15);
```

```
tic
```

```
y1 = fft(x); %历时 0.003899 秒。
```

```
toc
```

```
tic
```

```
y2 = fftNew(x); %历时 0.055671 秒。
```

```
toc
```

```
%The above results are the same, y1=y2.
```

```
x = rand(1,2^15);
```

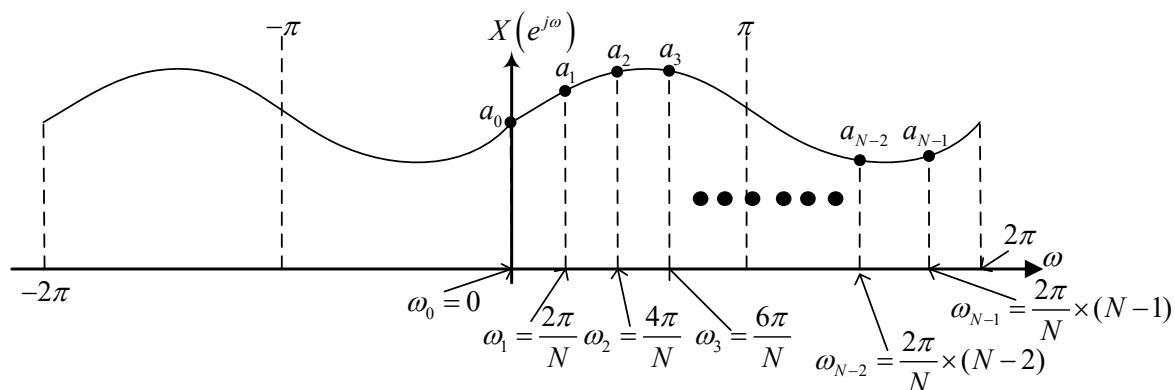
```
y = ifftNew(fftNew(x));
```

```
%The above results should be the same, x=y.
```



FFT 的 MATLAB 编程

通过使用 **FFT**，我们可以显示离散信号的离散傅里叶变换 $x[n]$ 。



```
[x,fs] = audioread("voice.wav");
```

% fs 是信号的采样频率.

```
N = length(x);
```

```
t = 0:1/fs:(N-1)/fs;
```

```
y = fft(x);
```

```
w = 0:2*pi/N:2*pi*(N-1)/N;
```

```
subplot(3,1,1)
```

```
plot(t,x,'k')
```

```
subplot(3,1,2)
```

```
plot(w,abs(y),'k');
```

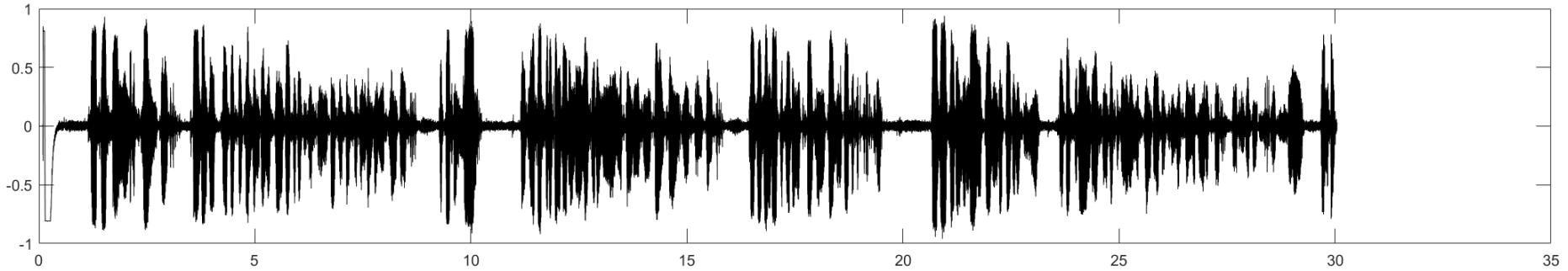
```
subplot(3,1,3)
```

```
plot(w,angle(y),'k');
```

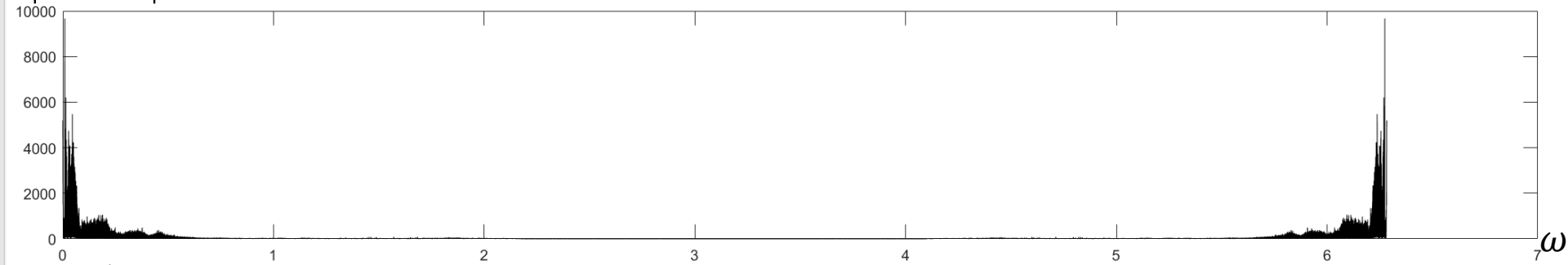


FFT 的 MATLAB 编程

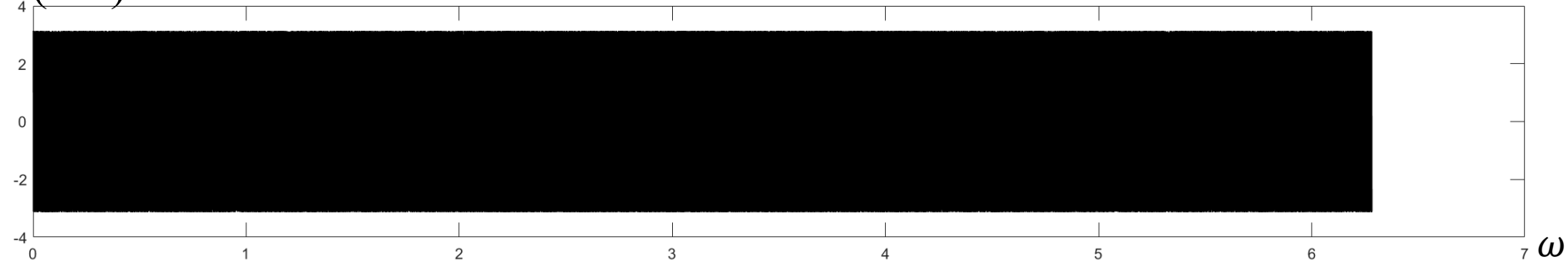
$x(t)$



$|X(e^{j\omega})|$



$\theta(e^{j\omega})$





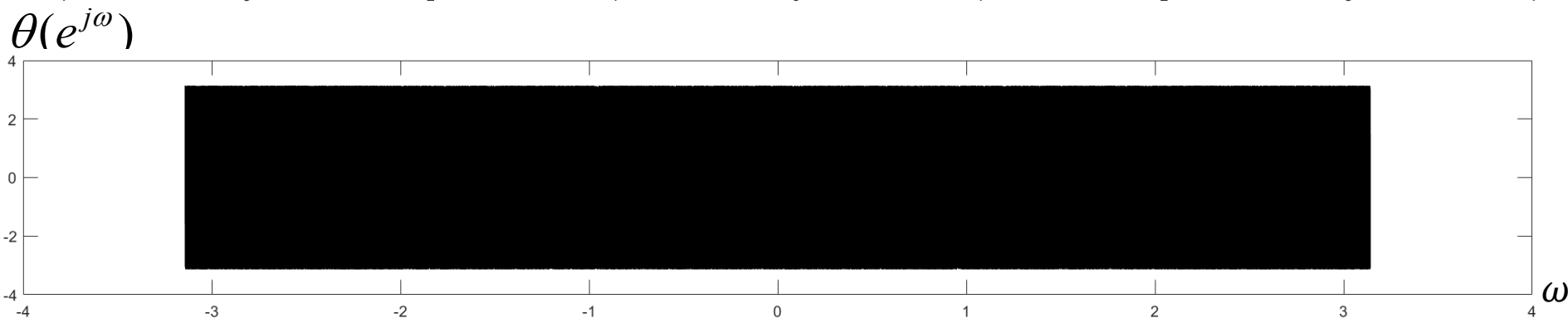
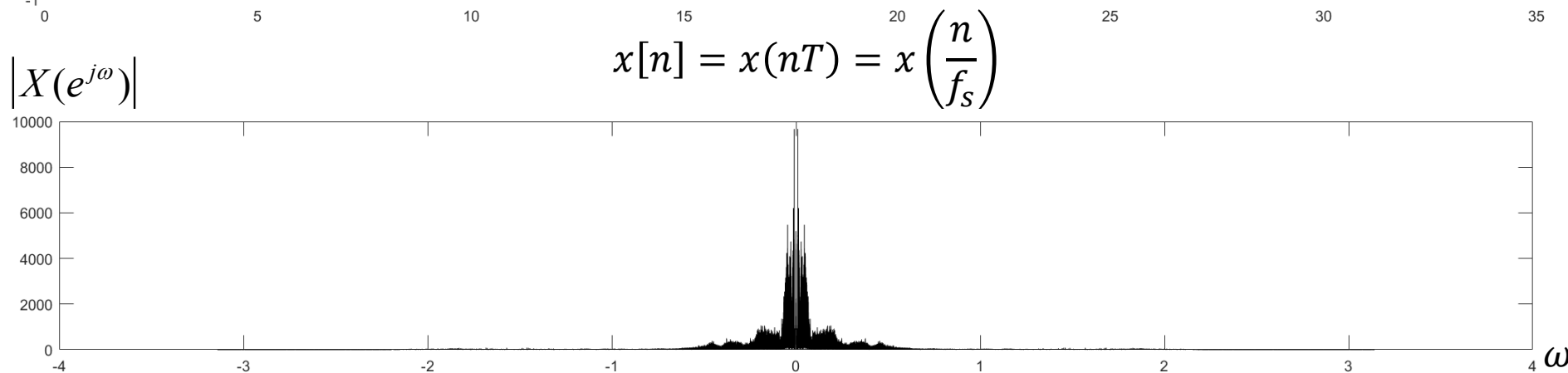
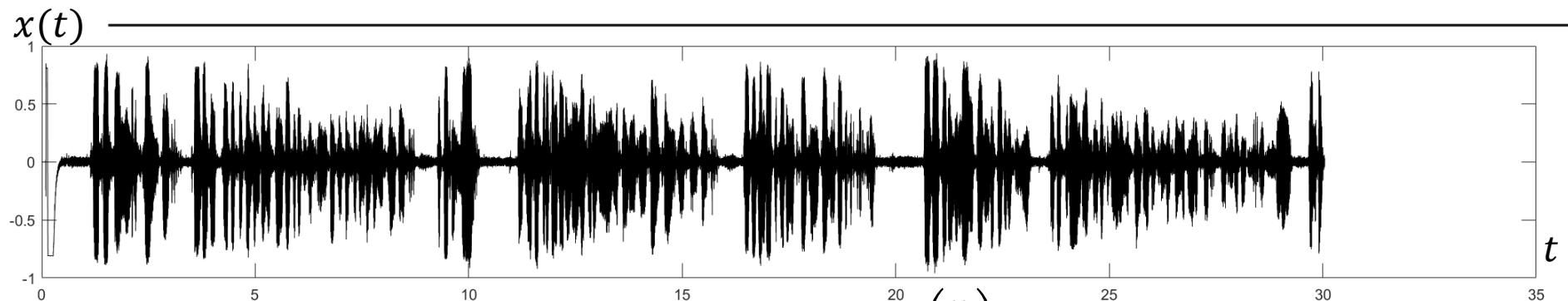
FFT 的 MATLAB 编码

通过函数修改以前的MATLAB程序fftshift()函数，将 DFS 的结果从 $[0, 2\pi)$ 到 $[-\pi, \pi)$ 。

```
[x,fs] = audioread("voice.wav");  
N = length(x);  
t = 0:1/fs:(N-1)/fs;  
y = fft(x);  
y = fftshift(y);  
w = -pi:2*pi/N:-pi+2*pi*(N-1)/N;  
subplot(3,1,1)  
plot(t,x,'k')  
subplot(3,1,2)  
plot(w,abs(y),'k');  
subplot(3,1,3)  
plot(w,angle(y),'k');
```



FFT 的 MATLAB 编程





FFT 的 MATLAB 编程

我们可以写出自己的`fftshiftNew()`函数，用以代替MATLAB中的`fftshift()`函数。

```
function Y = fftshiftNew(X)
```

```
[M,N] = size(X);
```

```
Y = [X(ceil(M/2)+1:M, :);X(1:ceil(M/2), :)];
```

```
Y = [Y(:, ceil(N/2)+1:N),Y(:, 1:ceil(N/2))];
```



FFT 的 MATLAB 编程

当 $N \neq 2^k$ 时，如何计算FFT和IFFT？

(1) 如果 N 是一个合数，那么我们可以使用类似的推论来减少DFS的计算量。例如，如果 $N = 9$ ，我们可以得出以下结论：

$$\begin{aligned} a_k &= \sum_{n=0}^8 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)nk} \\ &= x[0] + x[1]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times k} + x[2]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 2k} + x[3]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 3k} + x[4]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 4k} \\ &\quad + x[5]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 5k} + x[6]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 6k} + x[7]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 7k} + x[8]e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 8k} \\ &= \left[x[0] + x[3]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times k} + x[6]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times 2k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times k} \left[x[1] + x[4]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times k} + x[7]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times 2k} \right] \\ &\quad + e^{-j\left(\frac{2\pi}{9}\right)\times 2k} \left[x[2] + x[5]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times k} + x[8]e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)\times 2k} \right] \end{aligned}$$

因此我们可以将9个点的FFT分解为3个点的3个FFT。

编程作业（选做）：请编写 MATLAB 函数 `fftMode3()` 和 `ifftMode3()` 来实现 FFT 和 IFFT 当 $N = 3^k$ 时。



补零以提高频率分辨率

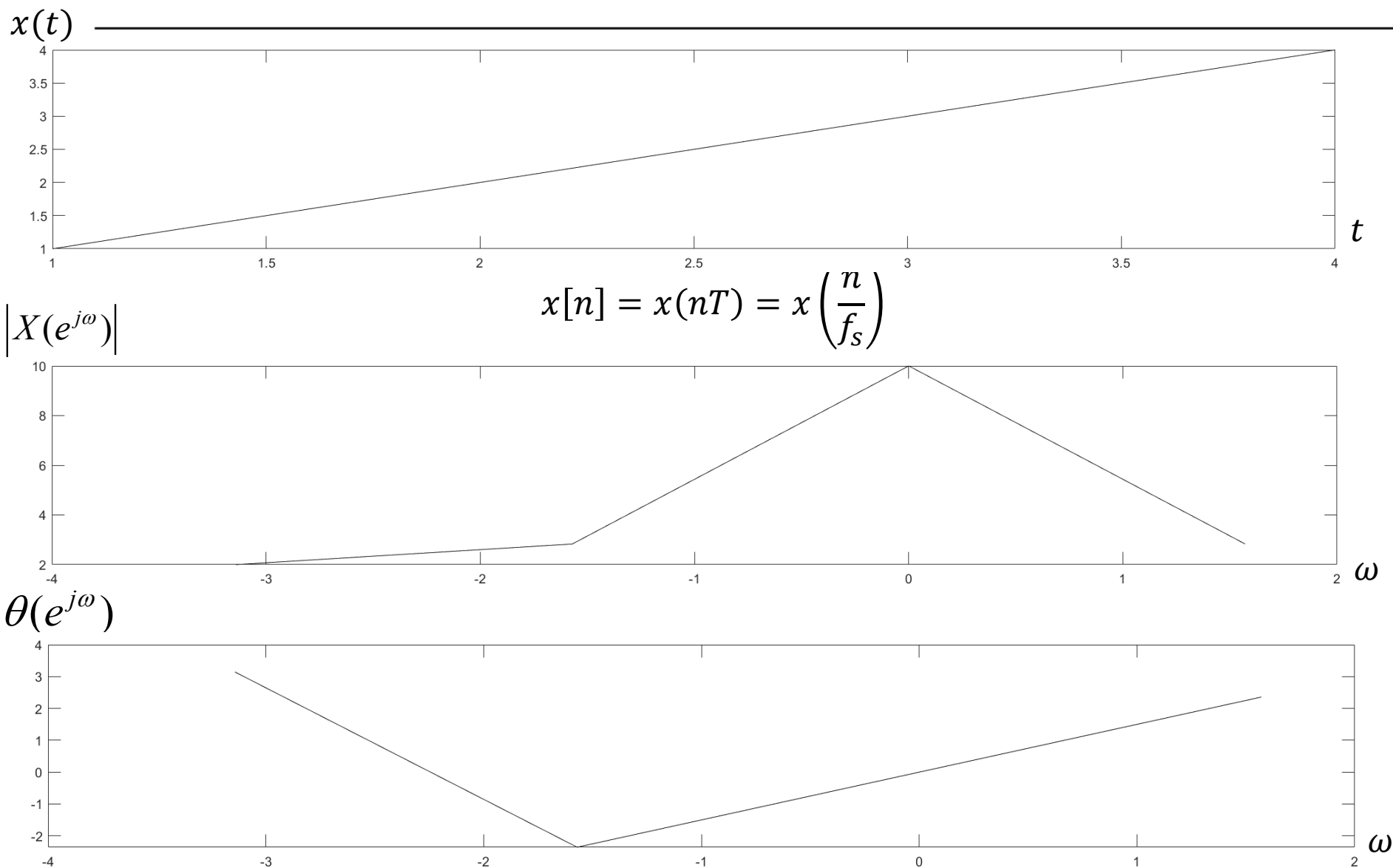
当 $N \neq 2^k$ 时，如何计算FFT和IFFT？

(2) 我们可以通过补零(Zero Padding)来计算任意 N 的FFT和IFFT。考虑以下MATLAB 程序：

```
x = [1,2,3,4];  
N = length(x);  
t = 0:1/fs:(N-1)/fs;  
y = fft(x);  
y = fftshift(y);  
w = -pi:2*pi/N:-pi+2*pi*(N-1)/N;  
subplot(3,1,1)  
plot(t,x,'k')  
subplot(3,1,2)  
plot(w,abs(y),'k');  
subplot(3,1,3)  
plot(w,angle(y),'k');
```



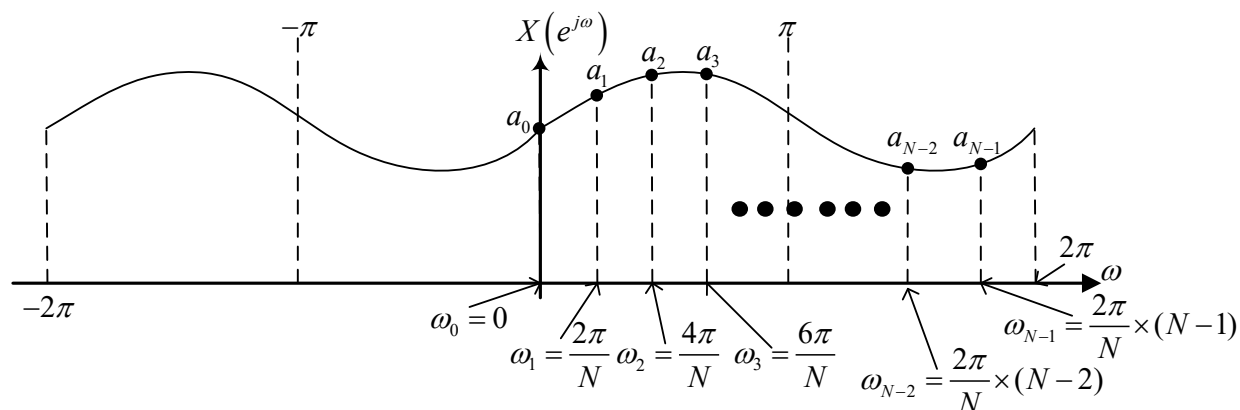
补零以提高频率分辨率





补零以提高频率分辨率

因为DFS可以看作是离散傅里叶变换（DFT）在频率范围内的等间距采样 $[0, 2\pi)$ ，频率分辨率较小时 N 很小。



对于前面的例子，由于 $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ ($N = 4$)，因此DFS仅采样 $X(e^{j\omega})$ 频率 $\omega = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 。



补零以提高频率分辨率

当 $x[n]$ 很小时，如何利用FFT画出 $X(e^{j\omega})$ ？

回答：通过补零。

例如，当

$$x[n] = [1, 2, 3, 4]$$

那么

$$a_k = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{4}\right)nk} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

它仅采样 $X(e^{j\omega})$ 4 个频率值 $\omega = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 。

但如果

$$x[n] = [1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0]$$

那么

$$a_k = \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{8}\right)nk} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

它采样 $X(e^{j\omega})$ 8 个频率值 $\omega = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}$ 。

类似地，如果我们补更多的零，就可以得到具有更高频率分辨率的 $X(e^{j\omega})$ 。



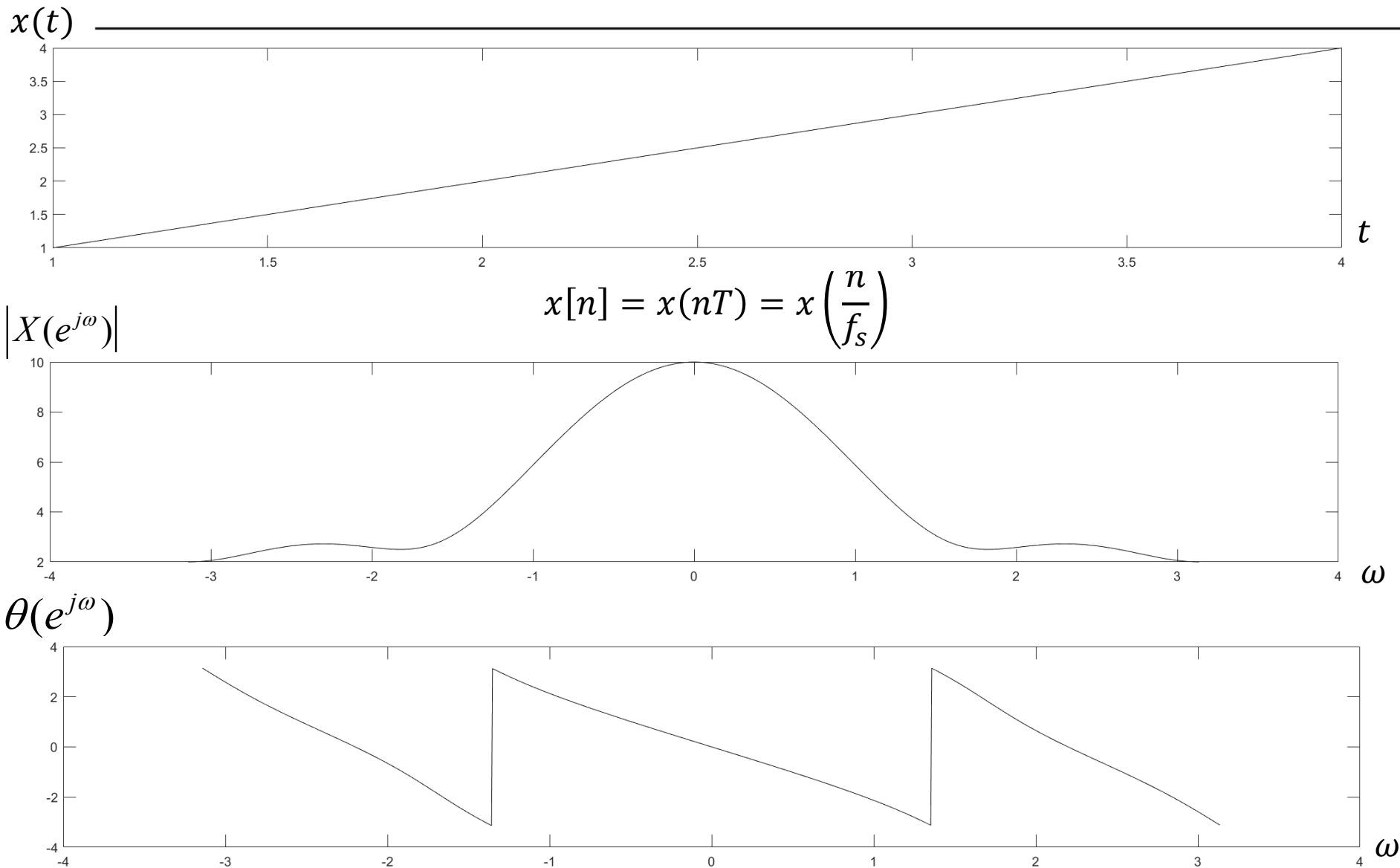
补零以提高频率分辨率

通过在前面的例子中填充 1000 个零，我们可以获得更好的 $X(e^{j\omega})$ 具有更高的频率分辨率。

```
x = [1,2,3,4];  
x = [x,zeros(1,1020)];  
N = length(x);  
y = fftNew(x);  
y = fftshift(y);  
w = -pi:2*pi/N:-pi+2*pi*(N-1)/N;  
subplot(3,1,1)  
plot(x(1:4),'k');  
subplot(3,1,2)  
plot(w,abs(y),'k');  
subplot(3,1,3)  
plot(w,angle(y),'k');
```



补零以提高频率分辨率





使用补零来计算 FFT

例：当 $N = 17$ ，如何计算FFT。

解决方案：我们的目标是计算 $X(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 0, \frac{2\pi}{17}, \frac{4\pi}{17}, \frac{6\pi}{17}, \dots, \frac{32\pi}{17}$ 时的值。假设信号的DFS为 a_k ($k = 0 \sim 16$)。首先，我们在序列末尾填充零，使其长度达到128。然后对新序列进行 FFT 得到 $X(e^{j\omega})$ 当 $\omega = 0, \frac{2\pi}{128}, \frac{4\pi}{128}, \frac{6\pi}{128}, \dots, \frac{254\pi}{128}$ 时。我们使用 b_k ($k = 0 \sim 127$) 来表示以上这些值。

稍加思索可知， $a_0 = b_0$ 。因为 $\frac{14\pi}{128} < \frac{2\pi}{17} < \frac{16\pi}{128}$ ，所以 a_1 可以通过插值计算 b_7 和 b_8 。我们可以使用一阶插值来计算 a_1 例如，如果 $x_1 < x < x_2$ ，然后

$$f(x) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

将 $x = \frac{2\pi}{17}$, $x_1 = \frac{14\pi}{128}$, $x_2 = \frac{16\pi}{128}$, $f(x_1) = b_7$, $f(x_2) = b_8$ 代入上述方程，我们得到

$$a_1 \approx 0.4706b_7 + 0.5294b_8$$

其他 a_k 可以类似地计算。



使用补零来计算 FFT

fftNewInterpolation.m

```
function a = fftNewInterpolation(X,accuracy)
```

```
N = length(X);
```

```
M = 2^(ceil(log2(N))+accuracy);
```

```
newX = [X,zeros(1,M-N)];
```

```
b = fftNew(newX);
```

```
a = zeros(1,N);
```

```
a(1) = b(1);
```

```
c = M*(1:N-1)/N;
```

```
n1 = floor(c);
```

```
n2 = n1+1;
```

```
a(2:N) = b(n1+1).*(n2-c)+b(n2+1).*(c-n1);
```

测试

```
x = rand(1,17);
```

```
accuracy = 10;
```

```
y1 = fftNewInterpolation(x,accuracy);
```

```
y2 = fft(x);
```

```
% you need to test that y1 should be approximately equal to y2.
```



使用FFT计算卷积

DFS的卷积性质： 如果两个离散序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 长度相同 N ，它们的 DFS 是 a_k 和 b_k 分别。

$$x[n] \xrightarrow{DFS} a_k, h[n] \xrightarrow{DFS} b_k$$

然后我们有：

$$x[n] \circledast h[n] \xrightarrow{DFS} a_k b_k$$

其中 $\circledast$ 表示循环卷积（也叫周期卷积或圆卷积），其定义如下：

$$x[n] \circledast h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n-m)_N]$$

这里 $(n)_N$ 表示当 n 除以 N 例如 $(5)_3 = 2$ ， $(7)_4 = 3$ ， $(-2)_3 = 1$ 。



使用FFT计算卷积

DFS的卷积性质： 如果两个离散序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 长度相同 N ，它们的 DFS 分别是 a_k 和 b_k 。

$$x[n] \xrightarrow{DFS} a_k, h[n] \xrightarrow{DFS} b_k$$

则有：

$$x[n] \odot h[n] \xrightarrow{DFS} a_k b_k$$

推导： 假设

$$y[n] = x[n] \odot h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n-m)_N]$$

则有：

$$\begin{aligned} DFS(y[n]) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n-m)_N] \right) e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \\ &= \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)mk} \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{N-1} h[(n-m)_N] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)(n-m)k} \right) \\ &= a_k b_k \end{aligned}$$



使用FFT计算卷积

例：如果 $x[n] = [1,2,3,4]$, $h[n] = [5,6,7,8]$ ，计算它们的圆卷积 $x[n] \circledast h[n]$

步骤1：复制 $x[n]$ 从左到右得到 $[1,2,3,4]$

步骤2：保持 $h[0]$ 并反转 $h[1] \sim h[N-1]$ ，我们得到 $[5,8,7,6]$ 。

步骤3：通过以下步骤 计算 $y[n] = x[n] \circledast h[n]$ 。向右移动 $[5,8,7,6]$ 。如果某个数字超出范围，则将其移回序列的开头。然后计算相应位置的乘积和。流程如下图所示：

$$\begin{array}{r|cccc|l} & 1 & 2 & 3 & 4 & \\ \times & 5 & 8 & 7 & 6 & \\ \hline & 5 & +16 & +21 & +24 & = 66 \\ \hline \end{array}$$

下标0 下标3

(a) 计算 $y[0]$

$$\begin{array}{r|cccc|l} & 1 & 2 & 3 & 4 & \\ \times & 6 & 5 & 8 & 7 & 6 \\ & \swarrow & & & & \searrow \\ \hline & 6 & +10 & +24 & +28 & = 68 \\ \hline \end{array}$$

下标0 下标3

(b) 计算 $y[1]$

$$\begin{array}{r|cccc|l} & 1 & 2 & 3 & 4 & \\ \times & 7 & 6 & 5 & 8 & 7 \\ & \swarrow & & & & \searrow \\ \hline & 7 & +12 & +15 & +32 & = 66 \\ \hline \end{array}$$

下标0 下标3

(c) 计算 $y[2]$

$$\begin{array}{r|cccc|l} & 1 & 2 & 3 & 4 & \\ \times & 8 & 7 & 6 & 5 & 8 \\ & \swarrow & & & & \searrow \\ \hline & 8 & +14 & +18 & +20 & = 60 \\ \hline \end{array}$$

下标0 下标3

(d) 计算 $y[3]$

最后我们得到 $y[n] = x[n] \circledast h[n] = [66,68,66,60]$ 。



使用FFT计算卷积

以下这个例子表明，我们可以用圆卷积和补零来实现正常的卷积。

例：计算 $x[n] = [1, 2, 3]$ 和 $y[n] = [4, 5, 6]$ 。

步骤1： $x[n]$ 和 $y[n]$ 补零：

$$x_1[n] = [1, 2, 3, 0, 0], y_1[n] = [4, 5, 6, 0, 0]$$

步骤2： 计算 $x_1[n]$ 和 $y_1[n]$ 的圆卷积与计算 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的线性卷积相同。



使用FFT计算卷积

周期卷积	线性卷积
① $\{4, 5, 6, 0, 0\}$ 变为 $\{4, 0, 0, 6, 5\}$	① $\{4, 5, 6\}$ 变为 $\{6, 5, 4\}$
② $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0 \\ \times \ 4 \ 0 \ 0 \ 6 \ 5 \\ \hline 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4 \end{array} = 4$	② $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \\ \hline 4 \end{array} = 4$
③ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0 \\ \times \ 5 \ 4 \ 0 \ 0 \ 6 \ 5 \\ \hline 5 + 8 + 0 + 0 + 0 = 13 \end{array} = 13$	③ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \\ \hline 5 + 8 = 13 \end{array} = 13$
④ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \ 0 \ 0 \ 6 \ 5 \\ \hline 6 + 10 + 12 + 0 + 0 = 28 \end{array} = 28$	④ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \\ \hline 6 + 10 + 12 = 28 \end{array} = 28$
⑤ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0 \\ \times \ 0 \ 6 \ 5 \ 4 \ 0 \ 6 \ 5 \\ \hline 0 + 12 + 15 + 0 + 0 = 27 \end{array} = 27$	⑤ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \\ \hline 12 + 15 = 27 \end{array} = 27$
⑥ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \ 0 \ 0 \\ \times \ 0 \ 0 \ 6 \ 5 \ 4 \ 0 \ 6 \ 5 \\ \hline 0 + 0 + 18 + 0 + 0 = 18 \end{array} = 18$	⑥ $\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 3 \\ \times \ 6 \ 5 \ 4 \\ \hline 18 \end{array} = 18$
⑦ 最终答案 $x_1[n] \circledast y_1[n] = \{4, 13, 28, 27, 18\}$	⑦ 最终答案 $x[n] \circledast y[n] = \{4, 13, 28, 27, 18\}$



使用FFT计算卷积

使用FFT计算卷积： 如果 $x[n]$ 长度是 N_1 ， 以及 $h[n]$ 长度是 N_2 ， 那么它们的卷积就可以计算如下：

步骤1： $x[n]$ 末尾至少补 $N_2 - 1$ 个零， 获得序列 $x'[n]$ ， 其长度至少为 $N_1 + N_2 - 1$ 。

步骤2： $h[n]$ 末尾至少补 $N_1 - 1$ 个零， 获得序列 $h'[n]$ ， 其长度至少为 $N_1 + N_2 - 1$ 。

步骤3： 计算圆周卷积

$$y'[n] = x'[n] \circledast h'[n]$$

根据DFS的卷积性质， 我们有：

$$y'[n] = \text{IFFT}[\text{FFT}(x'[n]) \times \text{FFT}(h'[n])]$$

步骤4： 最终结果是：

$$y[n] = x[n] * h[n] = y'[0:N_1 + N_2 - 2]$$

上述算法的时间复杂度为 $O(N \log N)$ 。



使用FFT计算卷积

MATLAB代码

```
function result = convNew2(X,Y)
%用FFT和IFFT实现了两个一维信号的卷积
len = length(X)+length(Y) - 1;
N = 2^(1+floor(log2(len)));%用这一句算出的 $N = 2^k$ 
X = [X,zeros(1, N-length(X))];
Y = [Y,zeros(1, N-length(Y))];%前两句是补零到 $N=2^k$ 
result = ifftNew(fftNew(X).*fftNew(Y));%两个序列FFT相乘后再IFFT
result = real(result(1:len));
% 假设输入序列为实数，则卷积后序列也为实数。用real()取结果的实数部分，
%从而避免精度误差导致的虚部，例如real(3.234569+0.000001i)=3.234569。
```



使用FFT计算卷积

测试:

```
N = 2^16;
```

```
X = randn(1,N);
```

```
Y = randn(1,N);
```

```
tic
```

%用列表法实现的两个信号的卷积，是三个中最慢的。历时27.321346 秒。

```
Z1 = convNew(X,Y);
```

```
toc
```

```
tic
```

%用我们自己的FFTNEW和IFFTNEW两个程序实现的卷积，比上面快。历时0.905591 秒。

```
Z2 = convNew2(X,Y);
```

```
toc
```

```
tic
```

%用MATLAB自带的卷积程序，里面的FFT, IFFT模块已经被全面优化了，所以是最快的。
历时0.068481 秒。

```
Z3 = conv(X,Y);
```

```
toc
```

%请自行验证Z1=Z2=Z3。



Thanks

2024. 9. 14